

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA



XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Course / Học phần : Kỹ thuật phần mềm
Code / Mã học phần : CSE702025
Class / Lớp : COUR01.LT8
Instructor / Giảng viên : ThS. Vũ Quang Dũng
Group / Nhóm : 08

HÀ NỘI – 2025

NHÓM 08

Tuần	Họ và Tên	MSSV	Phân Công	Ghi Chú
Tuần 1	Đặng Hải Nam	23010068	Lên kế hoạch	
	Lê Hải Sơn	23010722	Lên kế hoạch	
	Chu Thành Tân	23010165	Lên kế hoạch	
	Lê Minh Quân	23010580	Lên kế hoạch	
Tuần 2	Đặng Hải Nam	23010068	Tạo sơ đồ Admin	
	Lê Hải Sơn	23010722	Tạo sơ đồ User	
	Chu Thành Tân	23010165	Chuẩn bị hình ảnh theo sơ đồ	
	Lê Minh Quân	23010580	Lập báo cáo	
Tuần 3	Đặng Hải Nam	23010068	Thiết kế Full Stack Admin	
	Lê Hải Sơn	23010722	Thiết Kế Full Stack User	
	Chu Thành Tân	23010165	Đưa hình ảnh vào chương trình	
	Lê Minh Quân	23010580	Viết báo cáo	
Tuần 4	Đặng Hải Nam	23010068	Thiết kế Full Stack Admin	
	Lê Hải Sơn	23010722	Thiết Kế Full Stack User	
	Chu Thành Tân	23010165	Đưa hình ảnh vào chương trình	
	Lê Minh Quân	23010580	Viết báo cáo	
Tuần 5	Đặng Hải Nam	23010068	Kiểm tra, cập nhật Admin	
	Lê Hải Sơn	23010722	Kiểm tra, cập nhật User	
	Chu Thành Tân	23010165	Kiểm tra, cập nhật hình ảnh	
	Lê Minh Quân	23010580	Viết báo cáo	
Tuần 6	Đặng Hải Nam	23010068	Kiểm tra, cập nhật Admin	
	Lê Hải Sơn	23010722	Kiểm tra, cập nhật User	
	Chu Thành Tân	23010165	Kiểm tra, cập nhật hình ảnh	
	Lê Minh Quân	23010580	Viết báo cáo	
Tuần 7	Đặng Hải Nam	23010068	Hoàn thiện chương trình	
	Lê Hải Sơn	23010722	Hoàn thiện chương trình	
	Chu Thành Tân	23010165	Hoàn thiện hiển thị hình ảnh	
	Lê Minh Quân	23010580	Hoàn thiện báo cáo	

Mục lục

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN	3
I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU	5
II. ĐẶC TẢ PHẦN MỀM	6
1. Ý tưởng và đề xuất thiết kế	6
2. Các chức năng chung.....	6
3. Các chức năng riêng	6
III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	1
1. Sơ đồ use case và mô tả.....	1
2. Sơ đồ activity và mô tả.....	2
2.1 Sơ đồ đăng nhập	2
2.2 Sơ đồ quản lý sách.....	3
2.3 Sơ đồ quản lý tài khoản	6
2.3 Sơ đồ quản lý mượn sách	9
2.4 Sơ đồ user.....	12
3. Cơ sở dữ liệu.....	13
3.1 Mô hình thực thể liên kết (ERD).....	13
3.2 Bảng dữ liệu	14
4. Class diagram	15
4.1 Tổng quát các class chính	15
4.2 View	15
4.3 Controller.....	16
4.4 Model,data	16
5. Thiết kế Hướng Đối Tượng (OOP).....	17
Tổng quan	17
5.1. Đóng gói	17
5.2. Trừu tượng	17
5.3. Phân quyền bằng vai trò	17
5.4. Tái sử dụng.....	18
5.5. Tách biệt rõ theo mô hình MVC	18

5.6. Lợi ích thu được.....	18
6. Data flow	19
6.1 Đăng nhập.....	19
6.2 Quản lý sách (admin).....	19
6.3 Quản lý tài khoản (admin)	20
6.4 Mượn sách (user)	21
6.5 Duyệt phiếu mượn (admin)	23
IV. THIẾT KẾ GIAO DIỆN.....	24
1. Giao diện chung	24
2. Giao diện admin.....	26
2.1 Giao diện quản lý sách.....	27
2.2 Giao diện quản lý tài khoản	29
2.3 Giao diện quản lý mượn/trả	30
2.4 Giao diện phản hồi	31
3. Giao diện người dùng	32
3.1 Giao diện xem sách	32
3.2 Giao diện mượn sách.....	32
V. TỔNG KẾT	34

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

Phần mềm quản lý thư viện là một sản phẩm phần mềm được thiết kế nhằm hỗ trợ quản lý và tổ chức thông tin liên quan đến sách, người dùng và các hoạt động mượn trả trong một thư viện. Dự án này hướng đến việc cải thiện hiệu suất và tính hiệu quả trong công tác quản lý thư viện, tăng tính tiện lợi và khả năng truy cập cho người dùng, đồng thời giảm thiểu thời gian và công sức xử lý thủ công của nhân viên thư viện.

Mục tiêu cốt lõi của dự án là xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý thư viện hiện đại, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của cán bộ thư viện và bạn đọc. Phần mềm sẽ cung cấp các chức năng như tìm kiếm thông tin sách, quản lý việc mượn và trả sách, cập nhật thông tin người dùng, thống kê số lượng sách và lượt mượn, cũng như các tính năng bảo mật cần thiết. Với giao diện trực quan, thân thiện cùng các công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, phần mềm sẽ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa quy trình vận hành thư viện.

I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

a. Mục tiêu

Xây dựng một hệ thống hỗ trợ thư viện trong việc quản lý sách, mượn và trả sách, hỗ trợ khách hàng và nhân viên thư viện nhằm giảm thiểu công việc thủ công, tăng hiệu quả phục vụ.

b. Chức năng chính

Quản lý sách: Thêm, sửa, xoá, tìm kiếm thông tin sách.

Quản lý mượn và trả sách: Tạo phiếu mượn, theo dõi hạn trả sách.

Quản lý danh mục: Quản lý thể loại, nhà xuất bản, năm phát hành.

Quản lý khách hàng: Quản lý thông tin người mượn sách.

Quản lý tài khoản: Đăng ký, đăng nhập, phân quyền giữa admin, nhân viên và khách hàng.

Giao diện người dùng: Hỗ trợ thao tác thân thiện cho các đối tượng sử dụng.

c. Đối tượng sử dụng

Quản trị viên (Admin): Có thể thao tác tất cả các chức năng trong hệ thống.

Nhân viên thư viện (Manager): Có thể thực hiện các chức năng như quản lý mượn/trả sách, quản lý danh mục, quản lý khách hàng.

Khách hàng (User): Chỉ có thể thay đổi thông tin cá nhân và tra cứu sách, không có quyền quản lý sách hoặc thông tin của khách hàng khác.

d. Môi trường sử dụng

Ngôn ngữ lập trình: Java

Cơ sở dữ liệu: SQLite

Mô hình: MVC

II. ĐẶC TẢ PHẦN MỀM

1. Ý tưởng và đề xuất thiết kế

1.1 Mục đích

Trong các thư viện truyền thống, việc quản lý mượn trả sách chủ yếu được thực hiện thủ công, dễ dẫn đến sai sót, khó kiểm soát thông tin người dùng, tình trạng sách, và quá trình mượn trả. Do đó, hệ thống quản lý thư viện được xây dựng nhằm tự động hóa quy trình, tiết kiệm thời gian và công sức cho người quản lý, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

2. Các chức năng chung

Đăng nhập

Người dùng sẽ đăng nhập bằng tài khoản được cấp. Hệ thống sẽ xác thực tài khoản và mật khẩu. Nếu đúng, người dùng sẽ được cấp quyền tương ứng. Nếu sai, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi.

Xem danh sách sách, tìm kiếm và mượn/trả sách

Tất cả tài khoản có thể xem thông tin sách, tìm kiếm sách, xem tình trạng mượn/trả và thời gian mượn.

Cập nhật thông tin cá nhân

Tất cả tài khoản đều có thể thay đổi thông tin cá nhân như số điện thoại, email, địa chỉ, năm sinh.

3. Các chức năng riêng

Khách hàng

- Xem kho sách trong thư viện
- Đăng ký mượn sách theo ngày
- Kiểm tra giỏ hàng mượn sách
- Kiểm tra lịch sử giao dịch
- Đưa ra góp ý cho quản lý

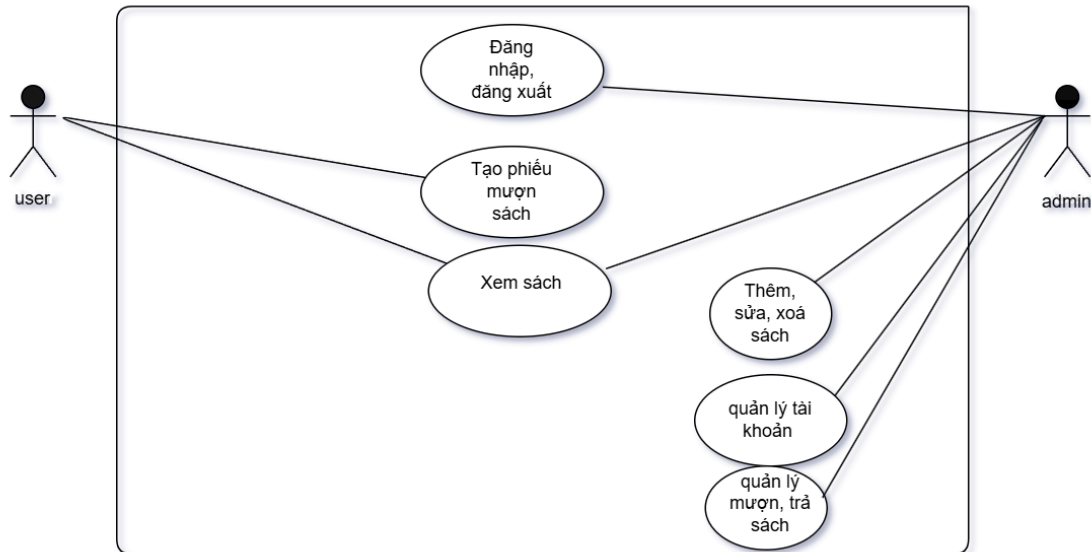
Admin

- Có tất cả quyền khách hàng.
- Có thể thay đổi chức năng của một tài khoản.
- Có thể thêm hoặc xóa tài khoản khỏi danh sách hệ thống.
- Có thể thay đổi thông tin của các tài khoản khác.
- Có thể quản lý phiếu cho mượn, trả sách

III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1.Sơ đồ use case và mô tả

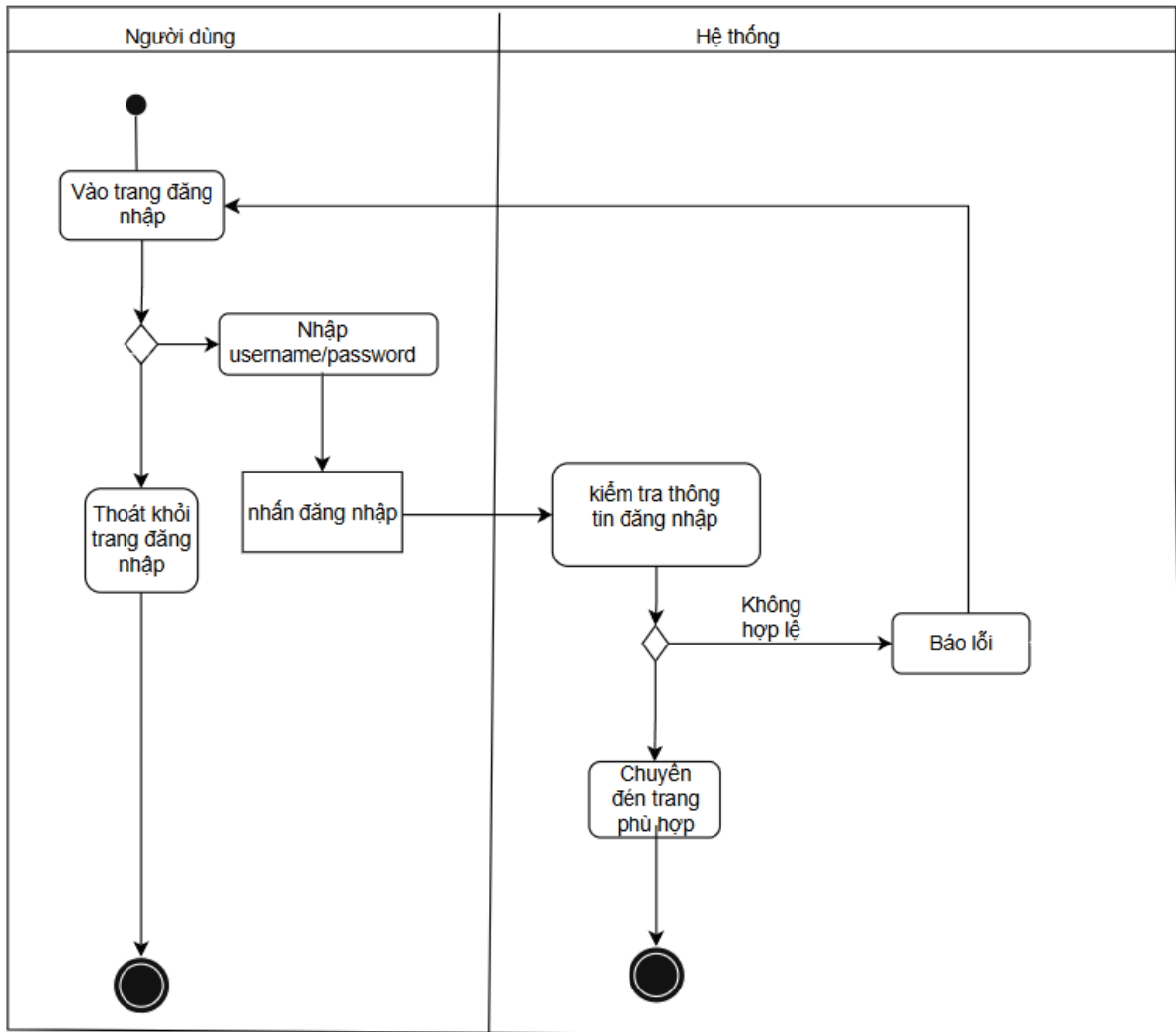
Bảng mô tả đăng nhập:



STT	Tên use case	Đối tượng	Mô tả	Điều kiện	Kết quả
1	Đăng nhập, đăng xuất	Tất cả	Người dùng đăng nhập vào tài khoản cá nhân	Có tài khoản hợp lệ	Đăng nhập, đăng xuất thành công
2	Xem sách	Tất cả	Xem các sách có trong thư viện	Đăng nhập thành công	Hiển thị danh sách sách
3	Tạo phiếu mượn sách	User	Người dùng chọn sách và tạo yêu cầu mượn	Còn sách	Tạo thành công phiếu mượn
4	Quản lý mượn, trả sách	Admin	Quản lý, xử lý phiếu mượn và xác nhận mượn, trả sách	Vai trò admin	Cập nhật trạng thái sách
5	Thêm, sửa, xoá sách	Admin	Thêm sách mới, chỉnh sửa hoặc xoá sách	Vai trò admin	CSDL được cập nhật
6	Quản lý tài khoản	Admin	Thêm, sửa, xoá hoặc thay đổi vai trò cho tài khoản người dùng	Vai trò admin	Tài khoản được quản lý

2. Sơ đồ activity và mô tả

2.1 Sơ đồ đăng nhập

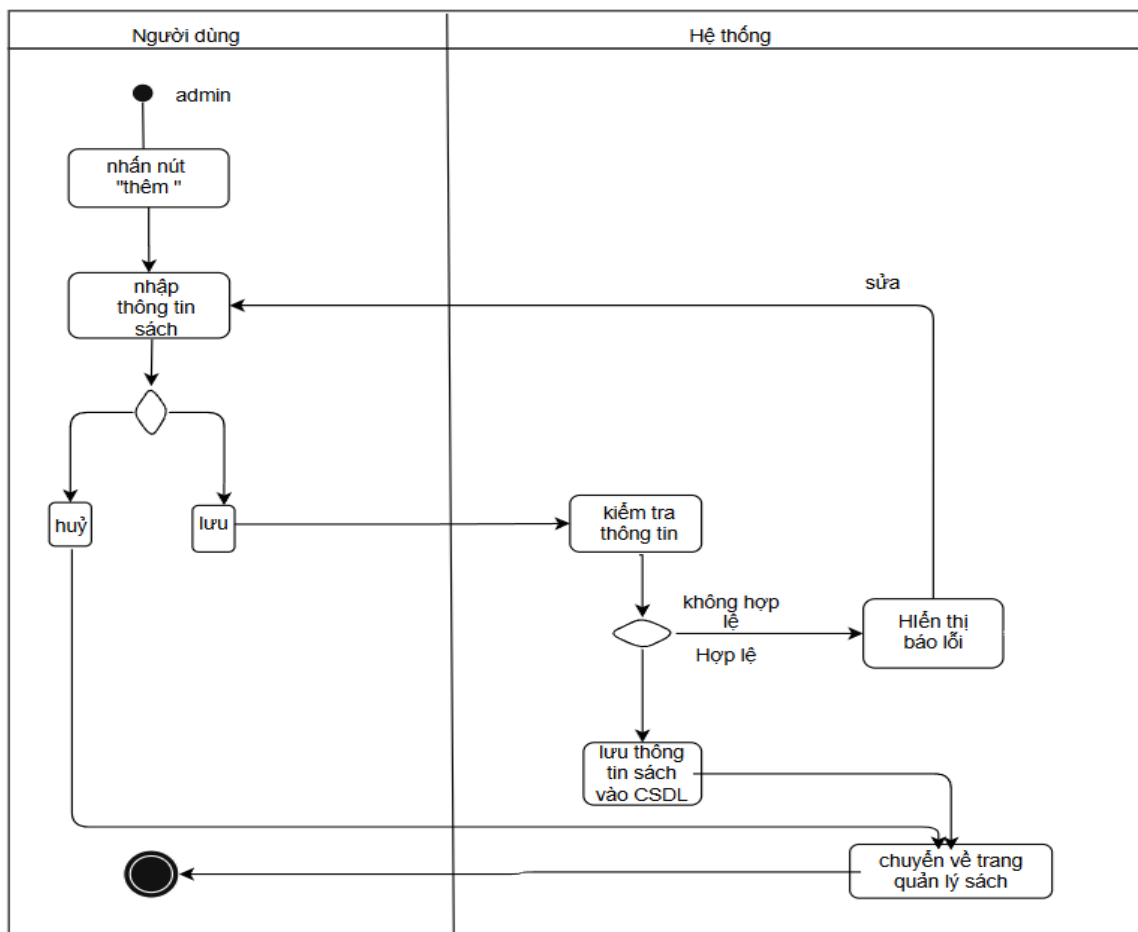


Mô tả:

Tên	Vai trò người dùng	Điều kiện	Luồng chính	Luồng phụ	Tần suất sử dụng
Đăng nhập	Tất cả vai trò	Người dùng có tài khoản hợp lệ Người dùng được chuyển vào giao diện tương ứng theo vai trò	1.Nhập tên đăng nhập và mật khẩu 2.Hệ thống kiểm tra thông tin 3.Nếu hợp lệ, hệ thống cho phép đăng nhập	Nếu nhập thông tin sai, hệ thống yêu cầu nhập lại	Thường xuyên, mỗi lần đăng nhập hệ thống

2.2 Sơ đồ quản lý sách

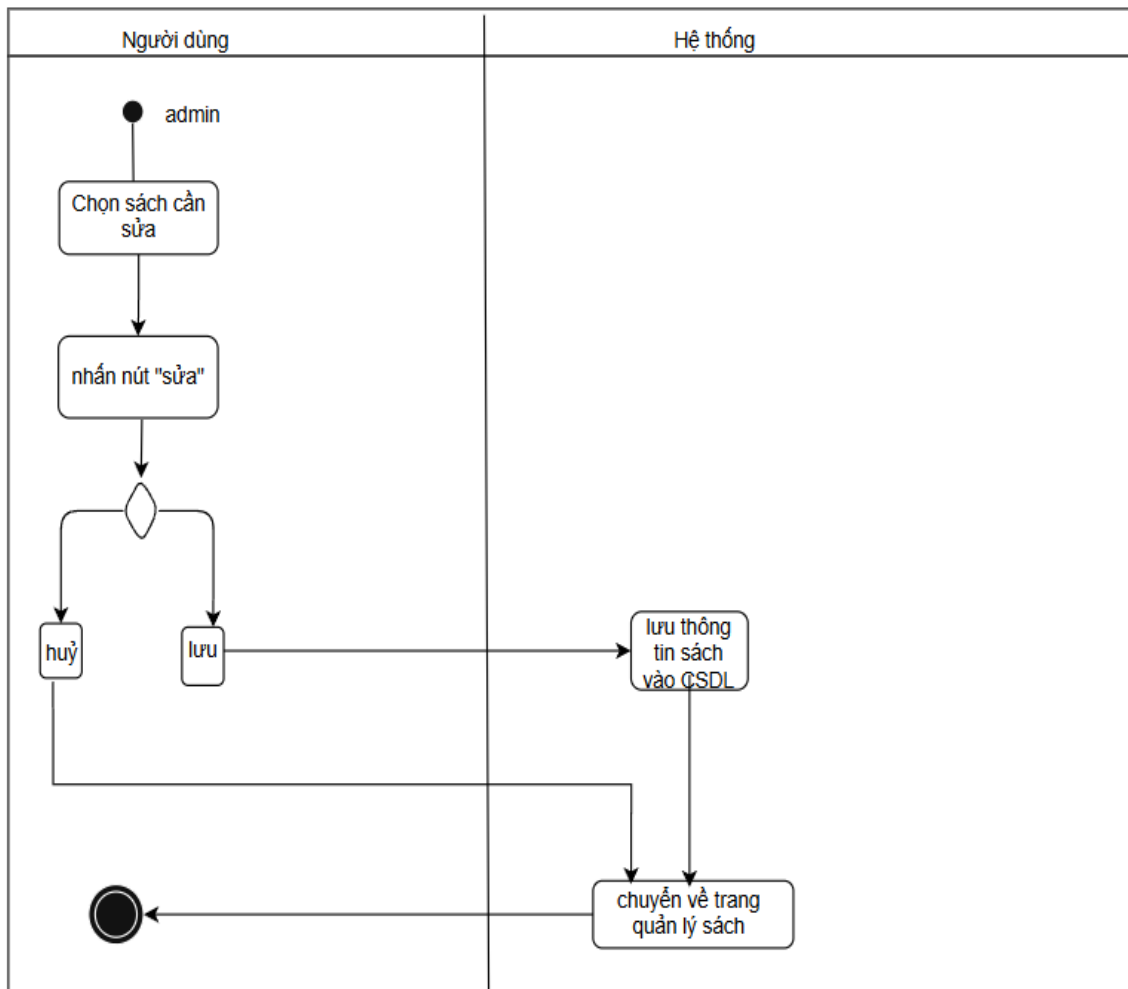
2.2.1 Thêm sách:



Mô tả:

Tên	Vai trò người dùng	Điều kiện	Luồng chính	Luồng phụ	Tần suất sử dụng
Thêm sách	admin	Tài khoản có vai trò admin	1.Chọn chức năng thêm sách 2.Nhập thông tin sách 3.Nhấn nút "thêm" 4.Hệ thống cập nhật sách mới	Nếu nhập thông tin sai, hệ thống yêu cầu nhập lại	Không thường xuyên, mỗi lần cập nhật sách mới

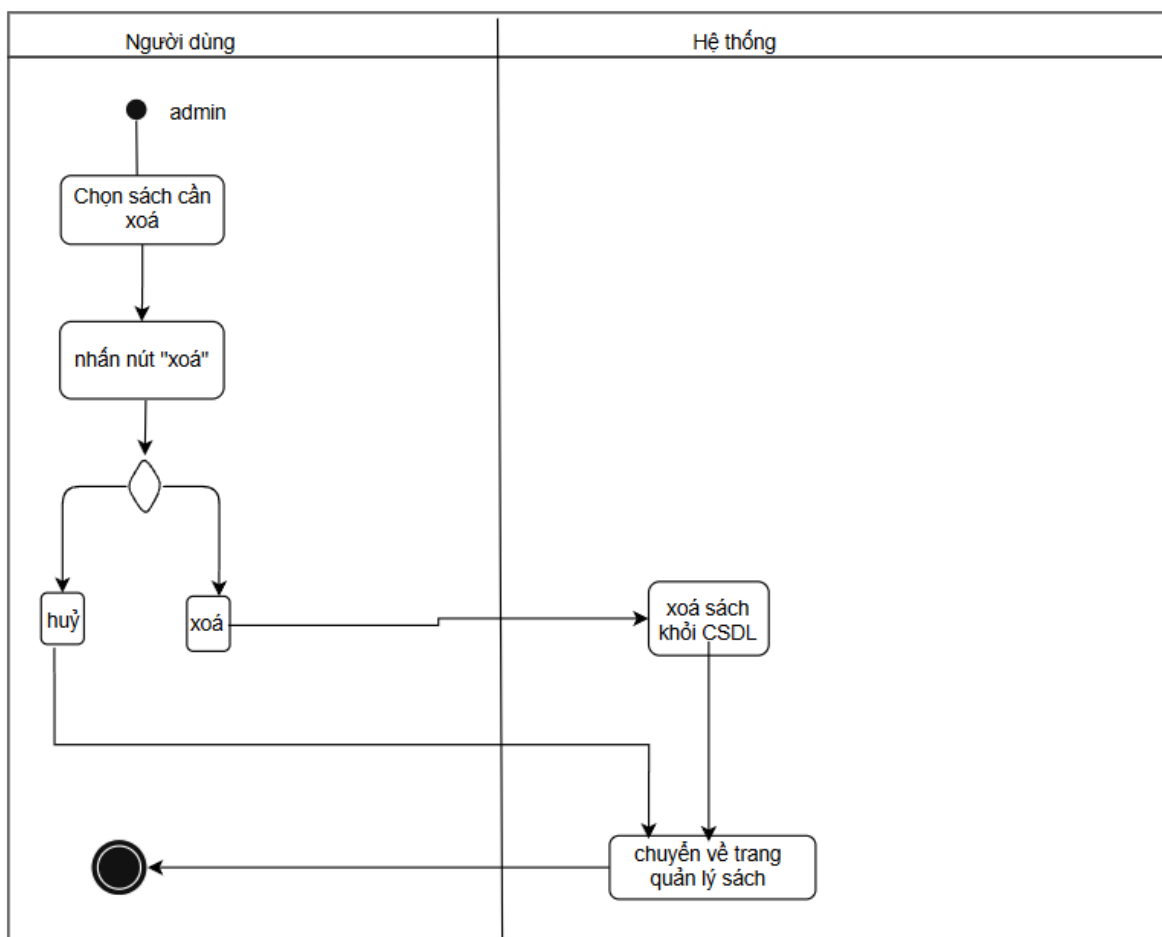
2.2.2 Sửa sách:



Mô tả:

Tên	Vai trò người dùng	Điều kiện	Luồng chính	Tần suất sử dụng
Sửa sách	admin	Tài khoản có vai trò admin	1.Chọn sách cần sửa 2.Nhấn nút “sửa” 3.Thay đổi thông tin sách 4.Nhấn nút “sửa” 5.Hệ thống cập nhật sách mới	Không thường xuyên, mỗi lần cần sửa sách cũ

2.2.3 Xoá sách:

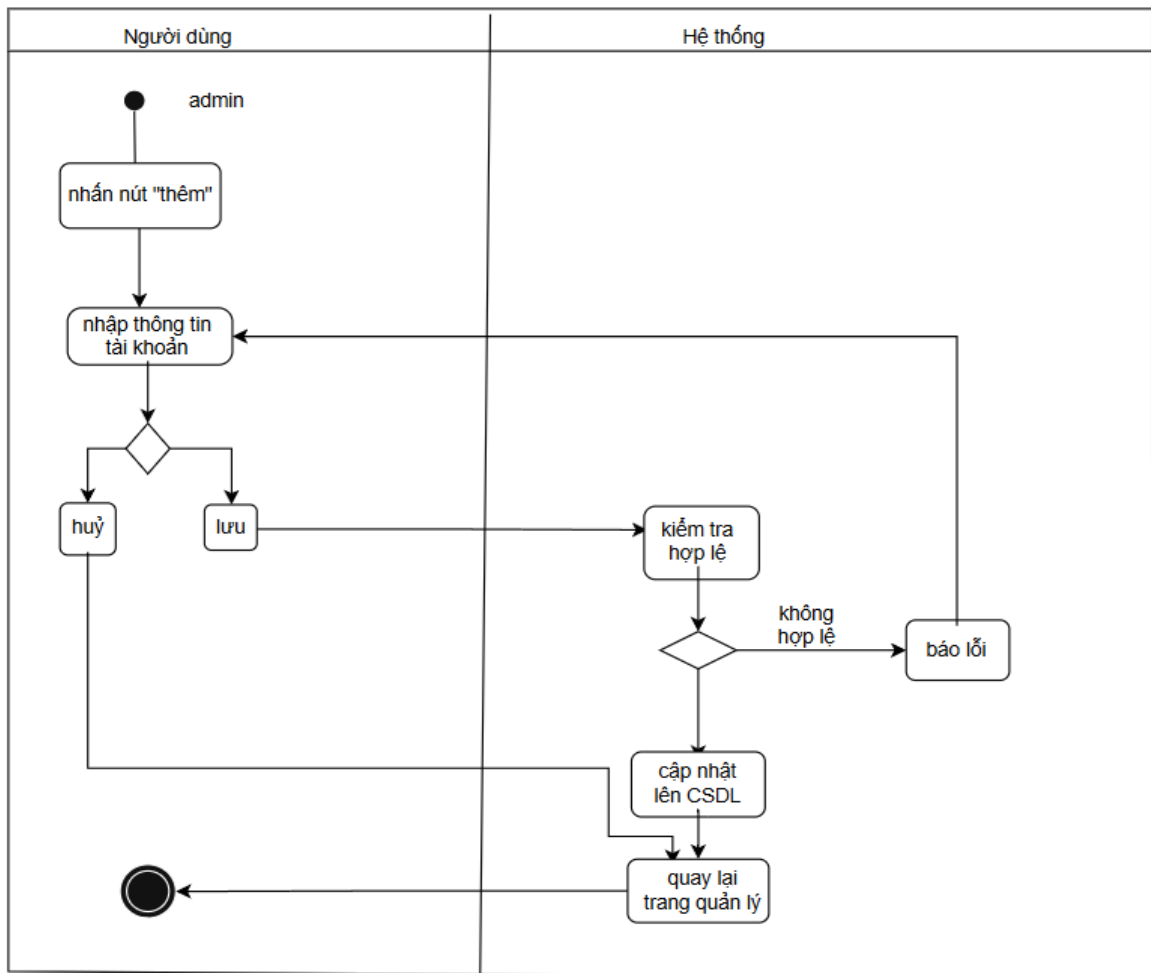


Mô tả:

Tên	Vai trò người dùng	Điều kiện	Luồng chính	Tần suất sử dụng
Xoá sách	admin	Tài khoản có vai trò admin	1.Chọn sách cần xoá 2.Nhấn nút “xoá” 3.Hệ thống xác nhận lại yêu cầu xoá 4.Nhấn nút “xoá” 5.Hệ thống xoá sách khỏi CSDL	Không thường xuyên, mỗi lần cần xoá sách khỏi thư viện

2.3 Sơ đồ quản lý tài khoản

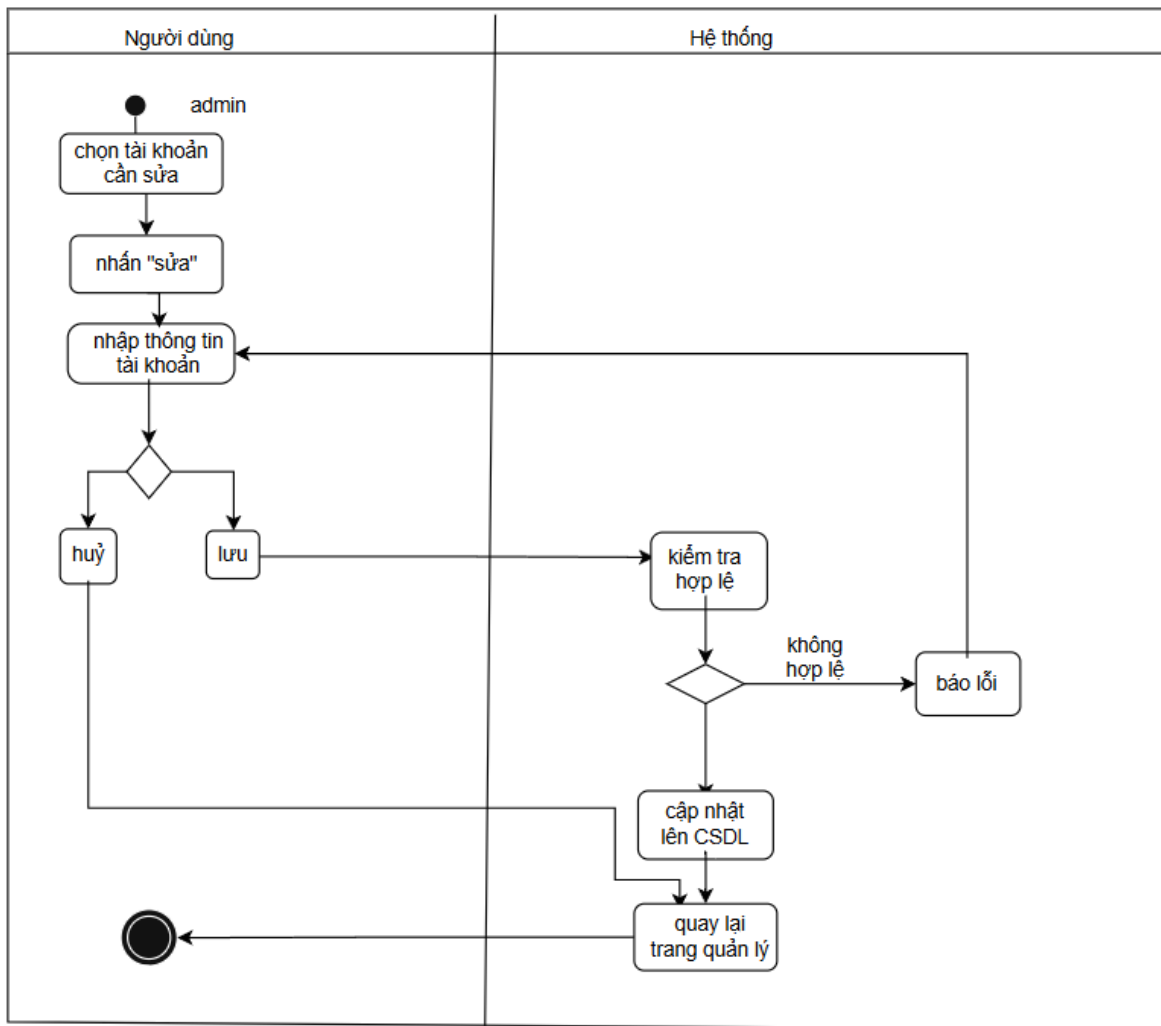
2.3.1 Thêm tài khoản



Mô tả:

Tên	Vai trò người dùng	Điều kiện	Luồng chính	Luồng phụ	Tần suất sử dụng
Thêm sách	admin	Tài khoản có vai trò admin	1.Chọn chức năng thêm tài khoản 2.Nhập thông tin tài khoản 3.Nhấn nút "thêm" 4.Hệ thống cập nhật tài khoản mới	Nếu nhập thông tin sai, hệ thống yêu cầu nhập lại	Không thường xuyên, mỗi lần cập nhật tài khoản mới

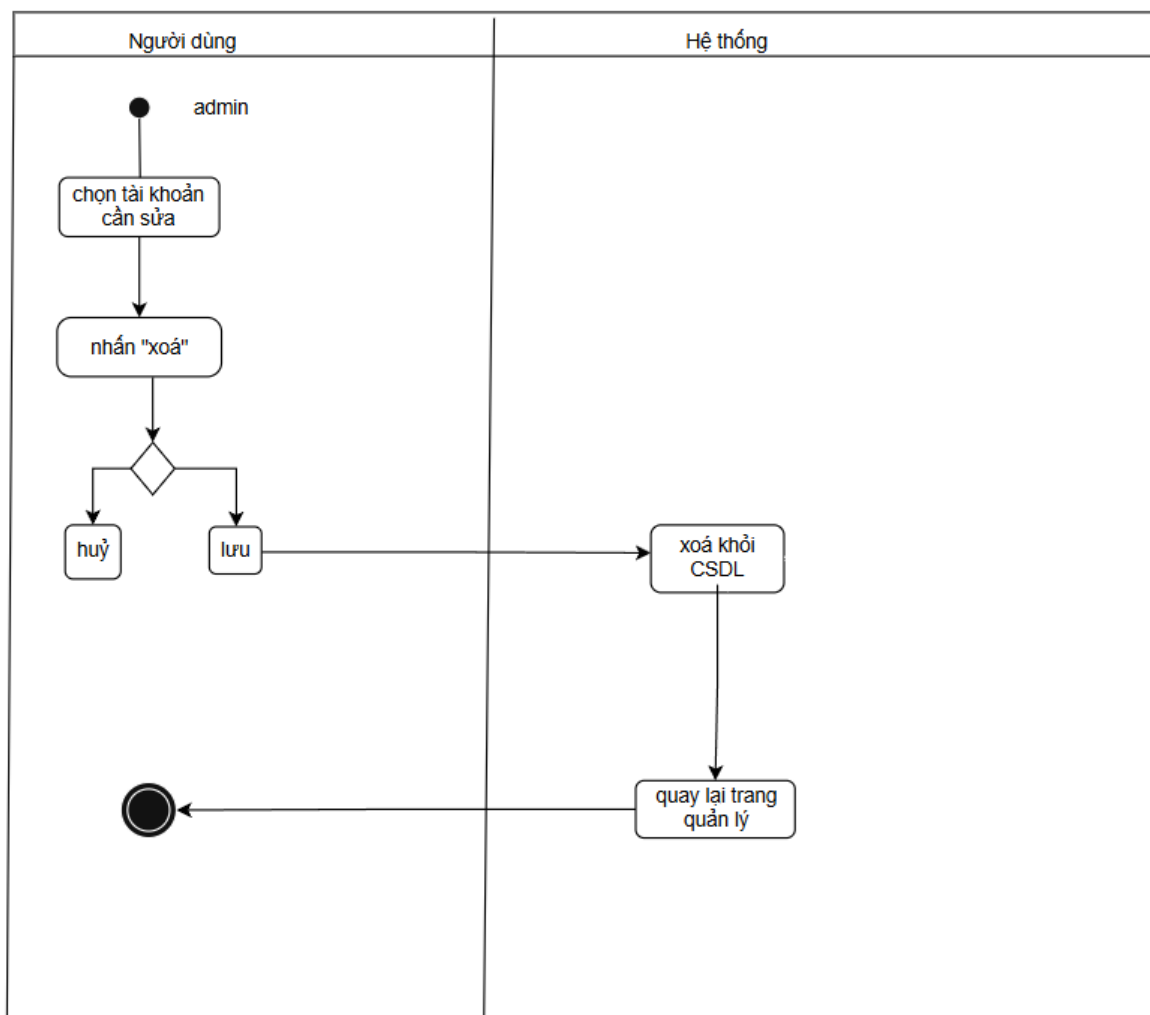
2.3.2 Sửa tài khoản



Mô tả:

Tên	Vai trò người dùng	Điều kiện	Luồng chính	Tần suất sử dụng
Sửa sách	admin	Tài khoản có vai trò admin	1.Chọn tài khoản cần sửa 2.Nhấn nút “sửa” 3.Thay đổi thông tin tài khoản 4.Nhấn nút “sửa” 5.Hệ thống cập nhật tài khoản	Không thường xuyên, mỗi lần cần sửa lại tài khoản cho khách hàng

2.3.3 Xóa tài khoản

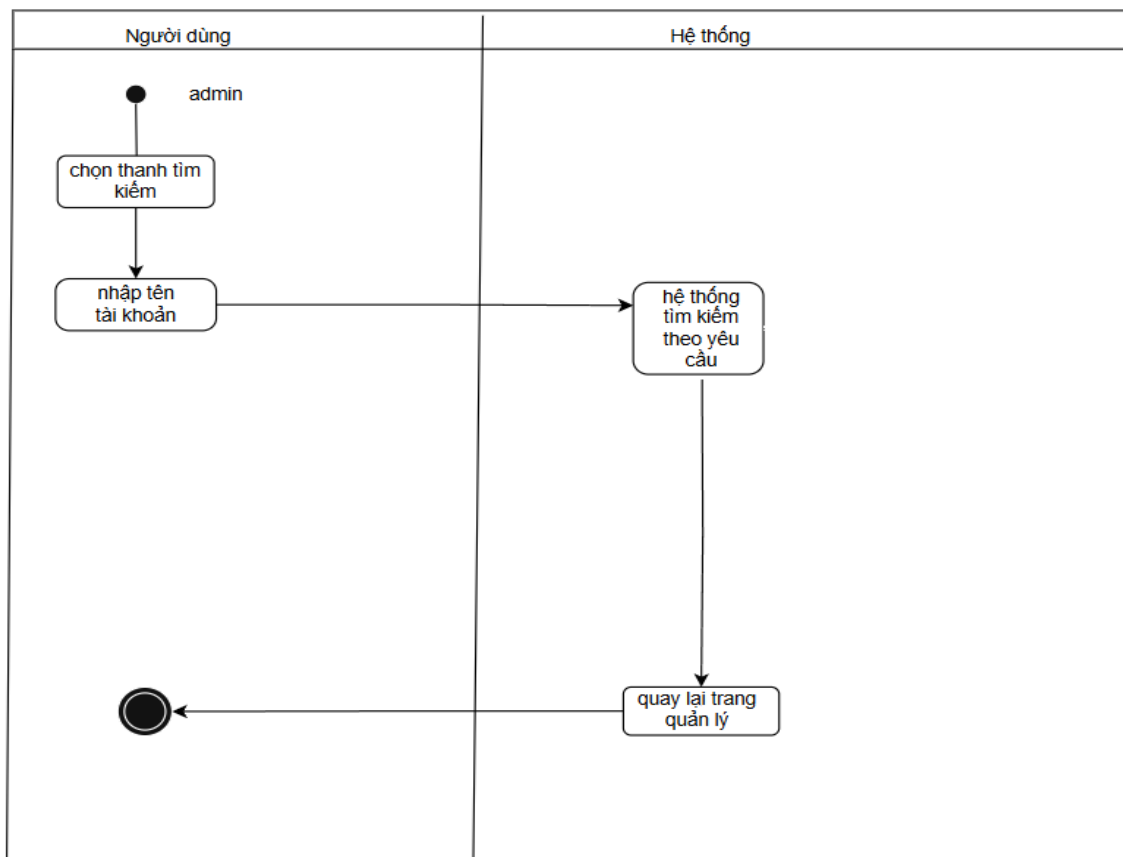


Mô tả:

Tên	Vai trò người dùng	Điều kiện	Luồng chính	Tần suất sử dụng
Xóa sách	admin	Tài khoản có vai trò admin	1.Chọn tài khoản cần xóa 2.Nhấn nút “xóa” 3.Hệ thống xác nhận lại yêu cầu xóa 4.Nhấn nút “xóa” 5.Hệ thống xóa tài khoản khỏi CSDL	Không thường xuyên, mỗi lần cần xóa tài khoản khỏi thư viện

2.3 Sơ đồ quản lý mượn sách

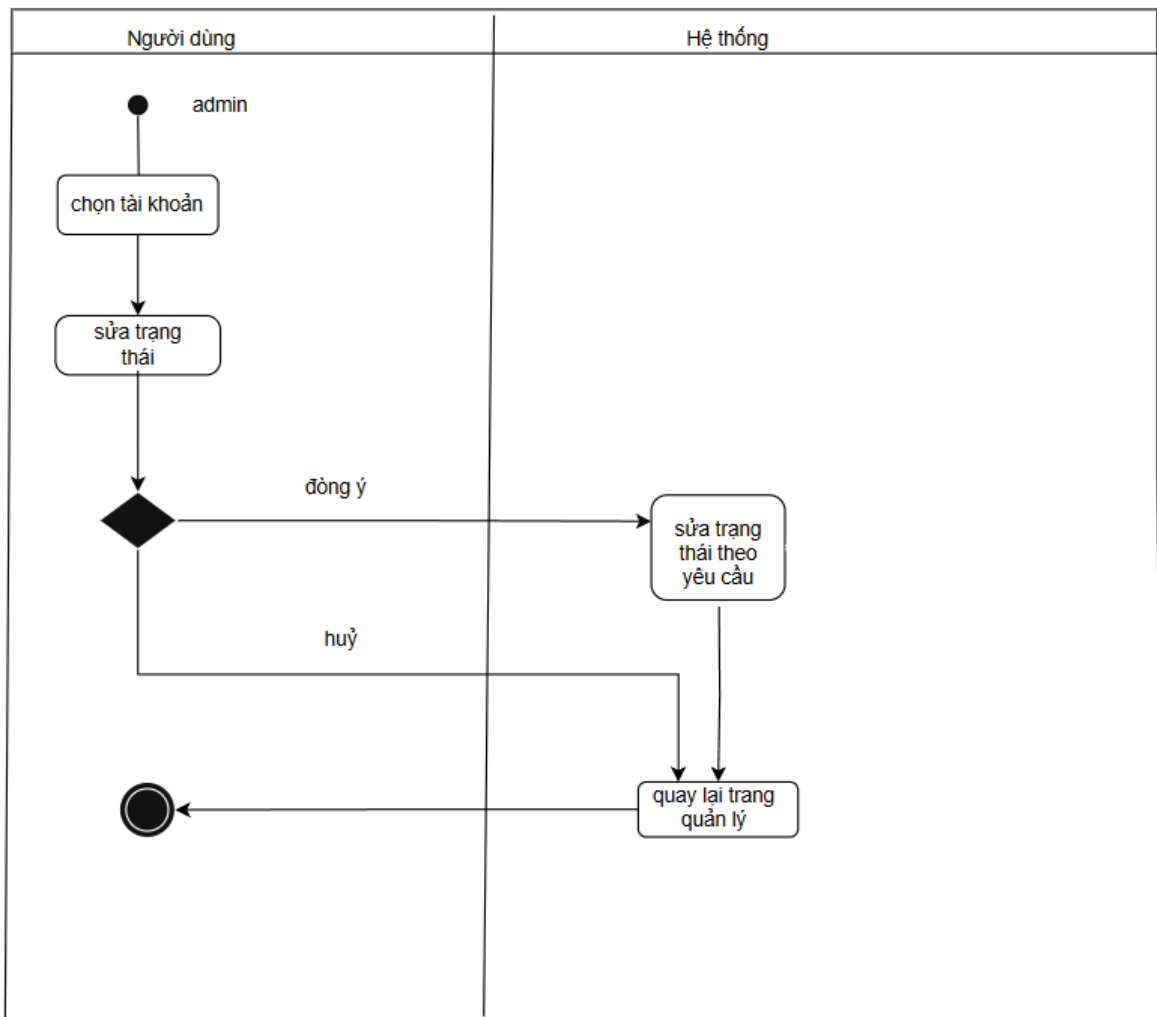
2.3.1 Xem người dùng mượn sách



Mô tả:

Tên	Vai trò người dùng	Điều kiện	Luồng chính	Tần suất sử dụng
Xem người dùng có mượn sách không	admin	Tài khoản có vai trò admin	1.Chọn thanh tìm kiếm 2.Nhập tên người dùng 3.Hệ thống sẽ lọc những người có tên giống yêu cầu	Khá thường xuyên, mỗi lần cần tìm khách hàng để xem có mượn sách hay không

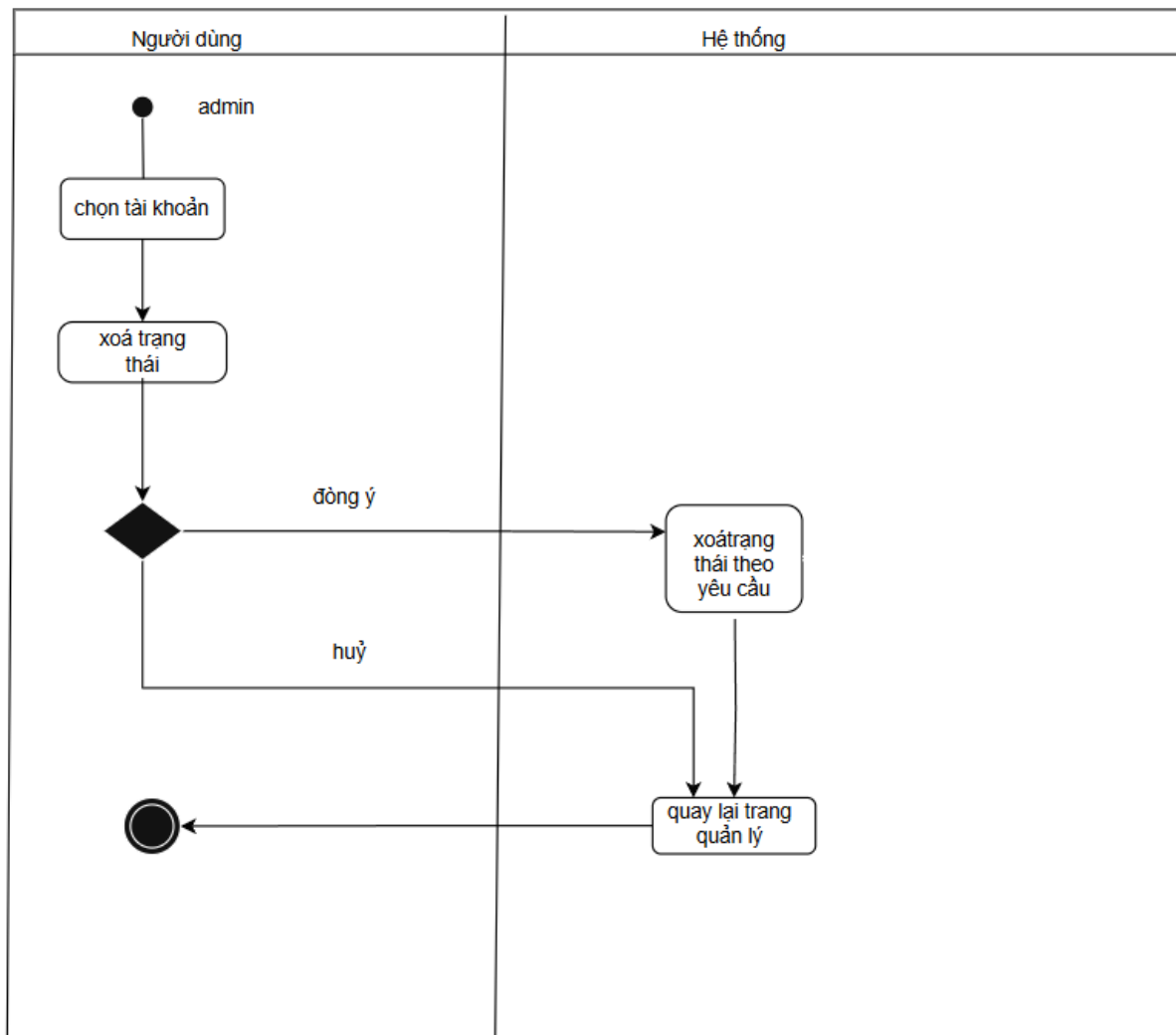
2.3.2 Sửa trạng thái mượn sách



Mô tả:

Tên	Vai trò người dùng	Điều kiện	Luồng chính	Tần suất sử dụng
Sửa trạng thái mượn sách người dùng	admin	Tài khoản có vai trò admin	1. Tìm kiếm người cần sửa trạng thái 2. Chọn nút “sửa” 3. Hệ thống xác nhận lại yêu cầu sửa 4. Đồng ý hoặc huỷ 5. Cập nhật trạng thái mới lên CSDL	Khá thường xuyên, mỗi lần khách yêu cầu mượn sách hoặc trả sách

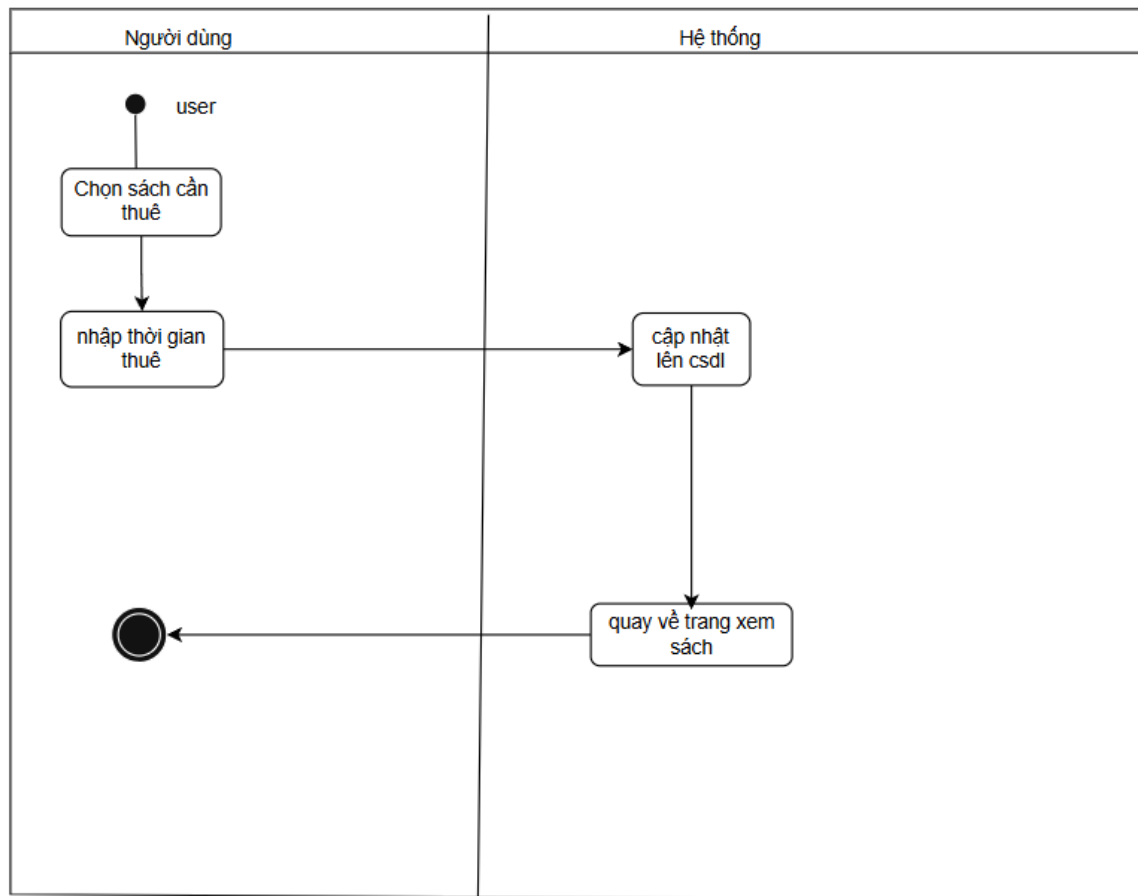
2.3.3 Xóa trạng thái mượn sách



Mô tả:

Tên	Vai trò người dùng	Điều kiện	Luồng chính	Tần suất sử dụng
Sửa trạng thái mượn sách người dùng	admin	Tài khoản có vai trò admin	1. Tìm kiếm người cần xóa trạng thái 2. Chọn nút “xóa” 3. Hệ thống xác nhận lại yêu cầu xóa 4. Đồng ý hoặc huỷ 5. Cập nhật trạng thái mới lên CSDL	Khá thường xuyên, khi chưa duyệt mà khách không muốn mượn nữa hoặc bị lỗi

2.4 Sơ đồ user



Mô tả:

Tên	Vai trò người dùng	Điều kiện	Luồng chính	Tần suất sử dụng
Mượn sách	user	Tài khoản có vai trò user	1.Chọn sách muốn mượn 2.Nhập thời gian mượn và thời gian trả 4.Nhấn nút “thêm vào giỏ hàng” 4.Hệ thống cập nhật lên csdl	Khá thường xuyên, mỗi lần người dùng muốn thuê sách

3. Cơ sở dữ liệu

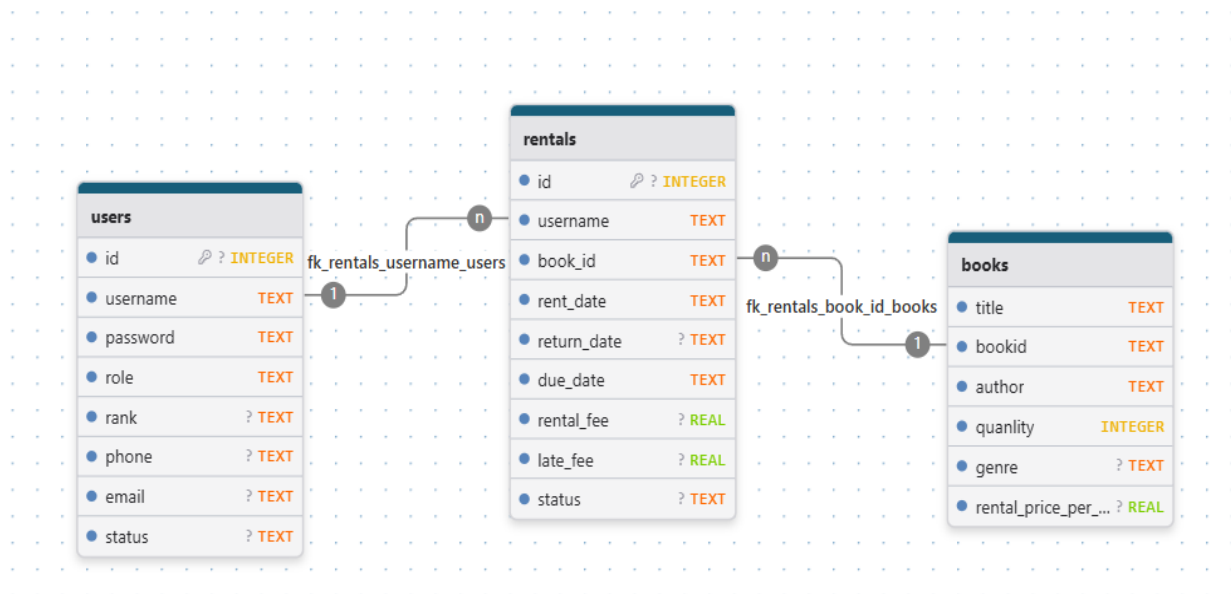
3.1 Mô hình thực thể liên kết (ERD)

Hệ thống quản lý thư viện sử dụng ba bảng chính: user, books, rentals tương ứng với người dùng, sách và lượt mượn. Mỗi quan hệ giữa các bảng như sau:

Mỗi người dùng có thể mượn nhiều sách nên quan hệ từ 1-n từ user đến rentals.

Mỗi cuốn sách có thể được mượn nhiều lần nên quan hệ từ 1-n từ books đến rentals.

Sơ đồ ERD:



3.2 Bảng dữ liệu

Bảng user

Tên	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	INTEGER	Primary key autoincrement	Khoá chính, tự tăng
username	TEXT	Not null unique	Tên đăng nhập
password	TEXT	Not null	Mật khẩu
role	TEXT	Not null	Vai trò
rank	TEXT		Xếp hạng
phone	TEXT		Số điện thoại
email	TEXT		Email
status	TEXT		Trạng thái tài khoản

Bảng books

Tên	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
title	TEXT	Not null	Tên sách
bookid	TEXT	Not null unique	Mã sách
author	TEXT	Not null	Tên tác giả
quantity	INTEGER	Not null	Số lượng sách
genre	TEXT		Thể loại
Rental_price_per_day	REAL		Giá thuê theo ngày

Bảng rentals

Tên	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	INTEGER	Primary key autoincrement	Khoá chính, tự tăng
username	TEXT	Not null	Tên tài khoản mượn (liên kết user)
book id	TEXT	Not null	Mã sách (liên kết books)
rent_date	TEXT	Not null	Ngày mượn
return_date	TEXT		Ngày trả
due_date	TEXT		Hạn trả
rental_date	REAL		Phí thuê
late fee	REAL		Phí trễ
status	TEXT	Default 'ongoing'	Trạng thái lượt mượn

4. Class diagram

4.1 Tổng quát các class chính

Nhóm	Class tiêu biểu
View	LoginView, AdminView, UserView
Controller	LoginController, AdminController, UserController
Model,data	BookModel, UserModel, DealModel
Database	Database

4.2 View

Class	Tác dụng
LoginView	Giao diện đăng nhập
ResView	Giao diện đăng ký
AdminView	Giao diện admin
AccManageView	Giao diện quản lý tài khoản
BookManageView	Giao diện quản lý sách
DealView	Giao diện quản lý người mượn sách
TTGDView	Giao diện tính giá mượn sách
AddBookView	Giao diện thêm sách
AddUserView	Giao diện thêm tài khoản
FixBookView	Giao diện sửa sách
FixUserView	Giao diện sửa tài khoản
CartUserView	Giao diện mượn sách
UserView	Giao diện xem sách

4.3 Controller

Class	Tác dụng
LoginController	Xử lý đăng nhập, lấy role từ DB, phân quyền mở đúng controller
ResController	Xử lý đăng ký, cập nhật tài khoản và role lên DB
AdminController	Mở AdminView, điều hướng tới các chức năng dành cho admin
UserController	Mở UserView, xử lý các hành động như tìm kiếm, mượn sách
AccManageController	Xử lý thêm/sửa/xoá tài khoản người dùng
BookManageController	Xử lý sự kiện thêm/sửa/xoá sách
DealController	Duyệt yêu cầu mượn sách, xử lý trạng thái mượn/trả
CartController	Quản lý hiển thị danh sách sách đã mượn của user
UserController	Mở UserView, xử lý các hành động như xem sách, mượn sách

4.4 Model,data

Class	Tác dụng
BookModel	Quản lý danh sách sách, dùng để hiển thị cho user và admin
UserModel	Quản lý danh sách tài khoản, dùng để hiển thị cho admin
DealModel	Truy xuất và cập nhật thông tin các phiếu mượn để admin duyệt hoặc đánh dấu đã trả
CartUserModel	Quản lý giỏ mượn của người dùng, thêm, xoá, lấy danh sách giỏ mượn

5. Thiết kế Hướng Đối Tượng (OOP)

Tổng quan

Hệ thống áp dụng mô hình lập trình hướng đối tượng (OOP) kết hợp với kiến trúc MVC (Model – View – Controller) để xây dựng ứng dụng quản lý thư viện. Việc áp dụng OOP giúp:

Tách biệt logic và giao diện

Tăng khả năng mở rộng

Dễ bảo trì và kiểm thử

5.1. Đóng gói

Tách riêng dữ liệu và logic xử lý vào từng lớp cụ thể. Người dùng chỉ tương tác qua View, còn các chi tiết xử lý được đóng gói trong Controller và Model.

Ví dụ:

- BookManageController xử lý mọi thao tác thêm, sửa, xóa sách
- CartUserModel xử lý toàn bộ giỏ mượn của user
- Các lớp AddBookFun, FixBookFun đóng gói truy vấn SQL

5.2. Trừu tượng

Giao diện người dùng không cần biết chi tiết cách dữ liệu được xử lý hoặc lưu trữ.

Ví dụ:

- LoginView không quan tâm truy vấn SQL, chỉ gửi username/password cho LoginController
- UserController gọi CartUserModel.addToCart() mà không biết dữ liệu được lưu

thế nào

5.3. Phân quyền bằng vai trò

Sau khi đăng nhập, hệ thống kiểm tra role trong database để quyết định mở Controller tương ứng:

- admin → AdminController
- user → UserController

Không cần kế thừa giữa User, Admin → giúp linh hoạt và dễ mở rộng.

5.4. Tái sử dụng

Các class được thiết kế tách biệt, có thể tái sử dụng hoặc thay thế độc lập.

Ví dụ:

- AddBookFun có thể dùng cho cả giao diện popup hoặc module khác
- CartUserModel dùng được ở nhiều nơi liên quan đến mượn/trả sách

5.5. Tách biệt rõ theo mô hình MVC

- Model: BookModel, CartUserModel, DealModel, UserModel, Database, ...
- View: LoginView, UserView, AdminView, AddBookForm, ...
- Controller: LoginController, AdminController, UserController, DealController

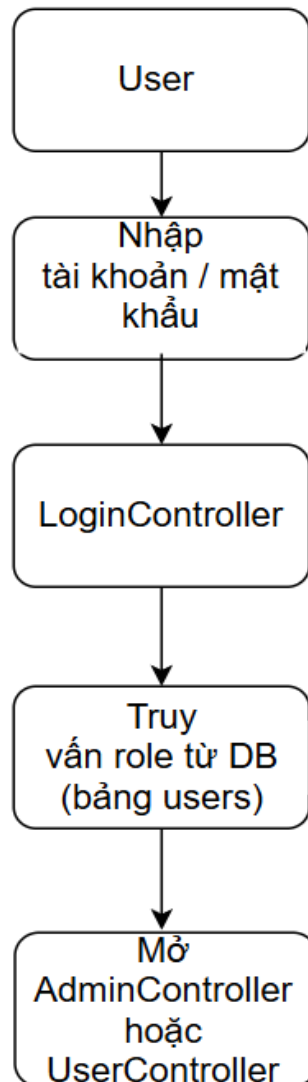
5.6. Lợi ích thu được

- Dễ bảo trì: Sửa một class không ảnh hưởng phần còn lại
- Dễ mở rộng: Có thể thêm controller, view mới mà không phá vỡ kiến trúc cũ
- Tái sử dụng: Dữ liệu và xử lý không bị trùng lặp
- Tổ chức rõ ràng: Mỗi class đảm nhận một vai trò duy nhất

6. Data flow

6.1 Đăng nhập

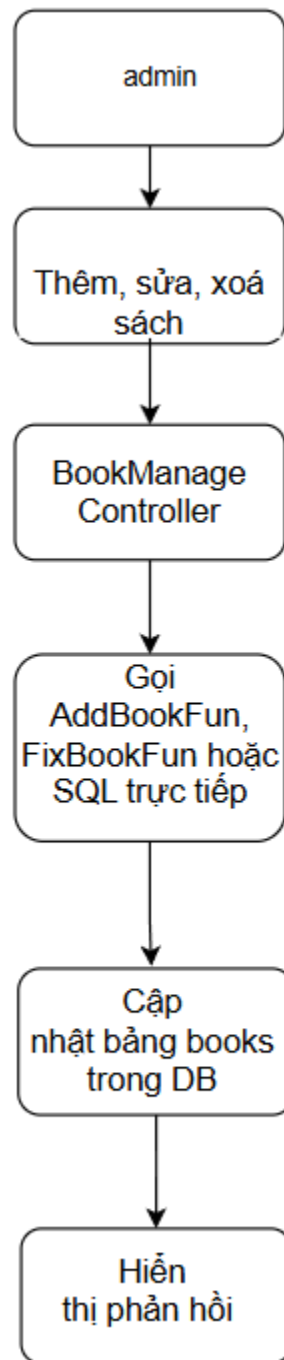
Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu vào giao diện LoginView. Hành động này được gửi tới LoginController, nơi truy vấn cơ sở dữ liệu (users table) để xác định vai trò (role). Dựa vào kết quả, hệ thống điều hướng đến giao diện và controller phù hợp với quyền (admin hoặc user).



6.2 Quản lý sách (admin)

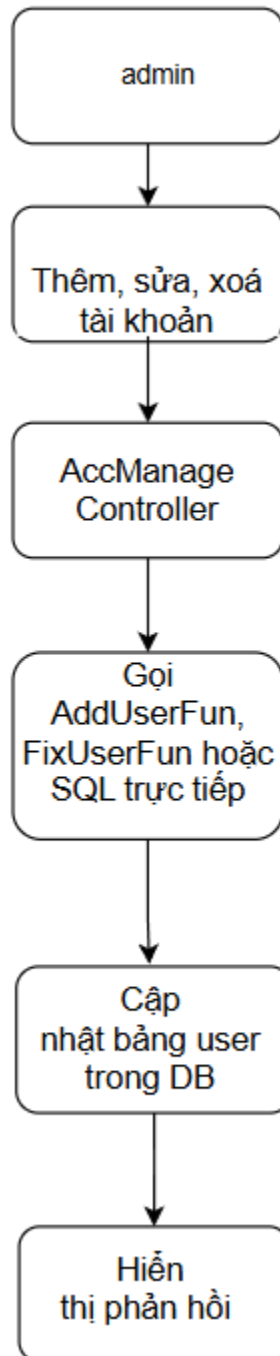
Admin chọn một trong các thao tác thêm, sửa, hoặc xóa sách tại giao diện AdminView. BookManageController tiếp nhận yêu cầu, sau đó gọi các lớp như AddBookFun, FixBookFun,

hoặc thực thi SQL trực tiếp để thao tác với bảng books. Kết quả được cập nhật lại trên giao diện.



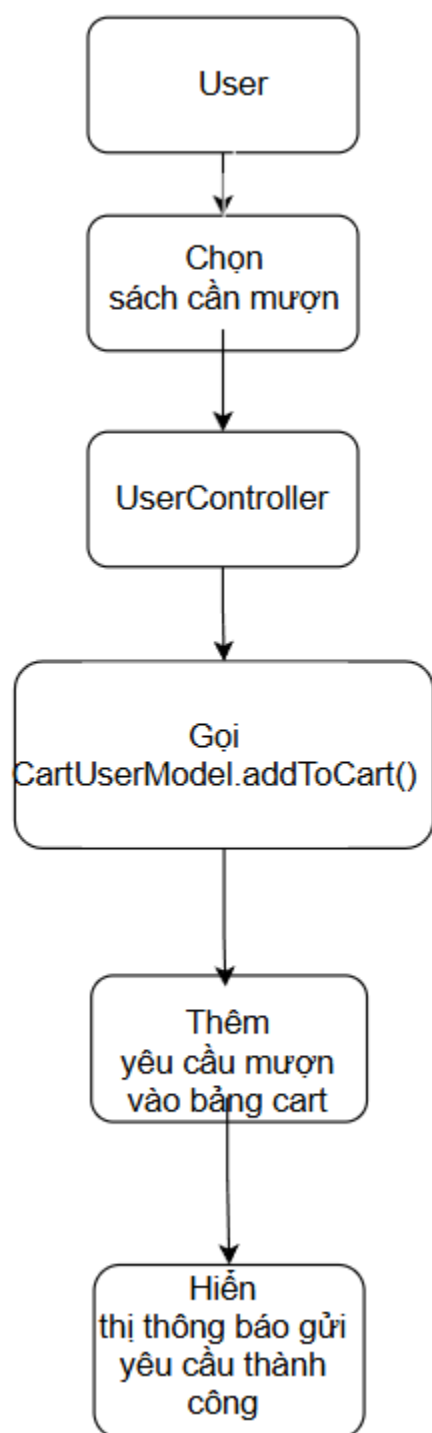
6.3 Quản lý tài khoản (admin)

Admin thao tác thêm, sửa hoặc xoá tài khoản người dùng. Các hành động này được xử lý bởi AccManageController, thực hiện truy vấn trực tiếp vào bảng users. Phản hồi trạng thái (thành công, thất bại) sẽ hiển thị lại trên giao diện.



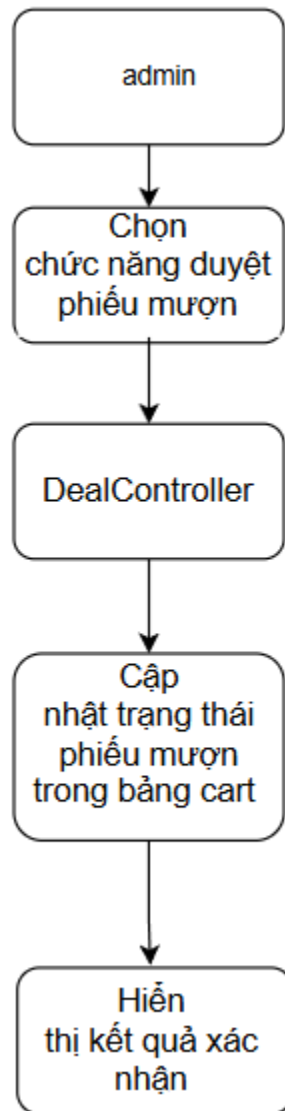
6.4 Mượn sách (user)

Người dùng chọn sách muốn mượn tại giao diện UserView. UserController gọi hàm addToCart() trong CartUserModel, từ đó ghi lại thông tin mượn vào bảng cart. Sau khi thao tác hoàn tất, hệ thống phản hồi thành công và cập nhật hiển thị.



6.5 Duyệt phiếu mượn (admin)

Admin duyệt các phiếu mượn sách tại giao diện tương ứng. DealController xử lý thao tác cập nhật trạng thái mượn trong bảng cart (ví dụ: đã duyệt, đã trả, quá hạn...). Kết quả được phản ánh lại trong danh sách yêu cầu.



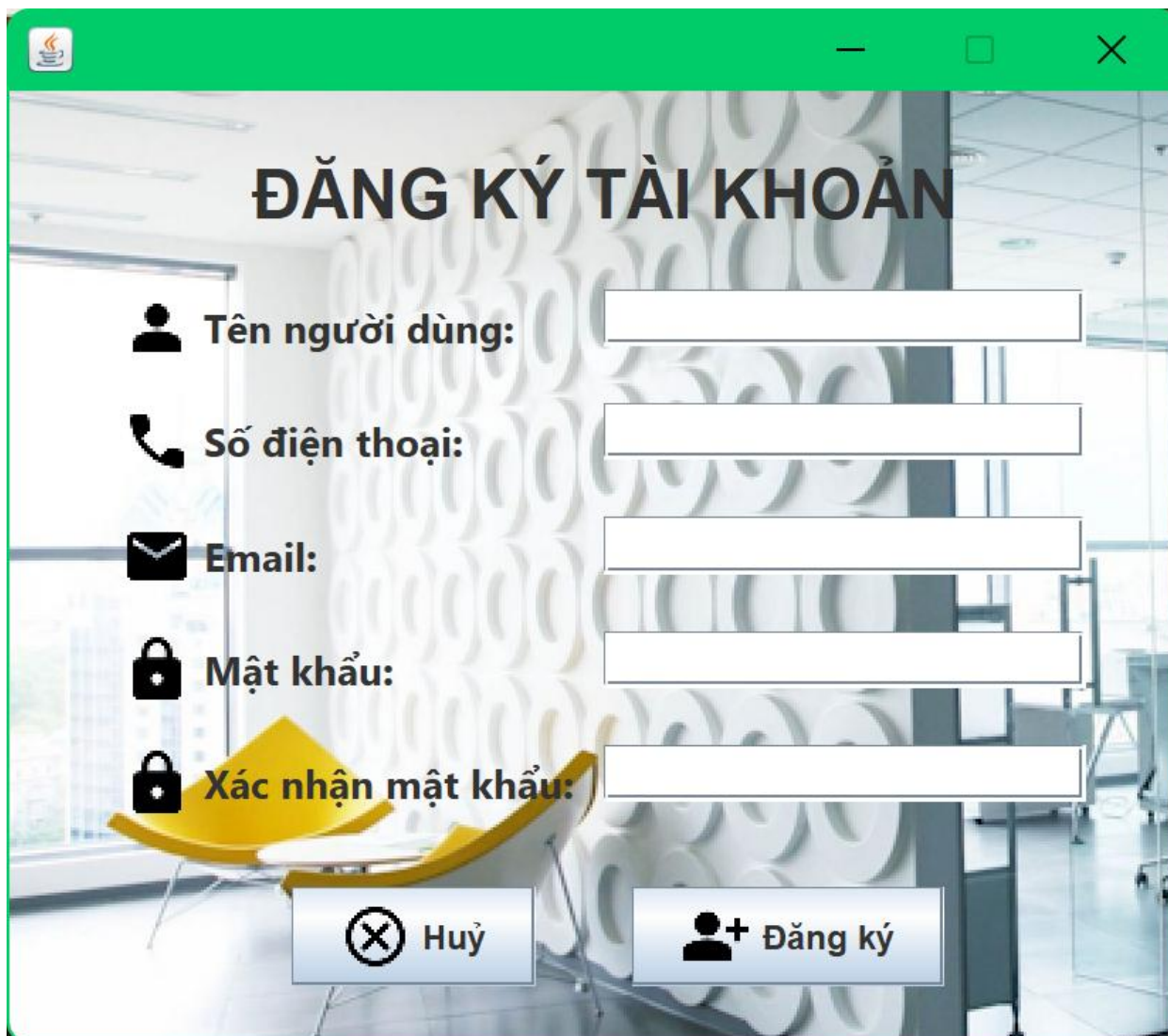
IV. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

1. Giao diện chung

Giao diện đăng nhập



Đăng ký



ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

 **Tên người dùng:**

 **Số điện thoại:**

 **Email:**

 **Mật khẩu:**

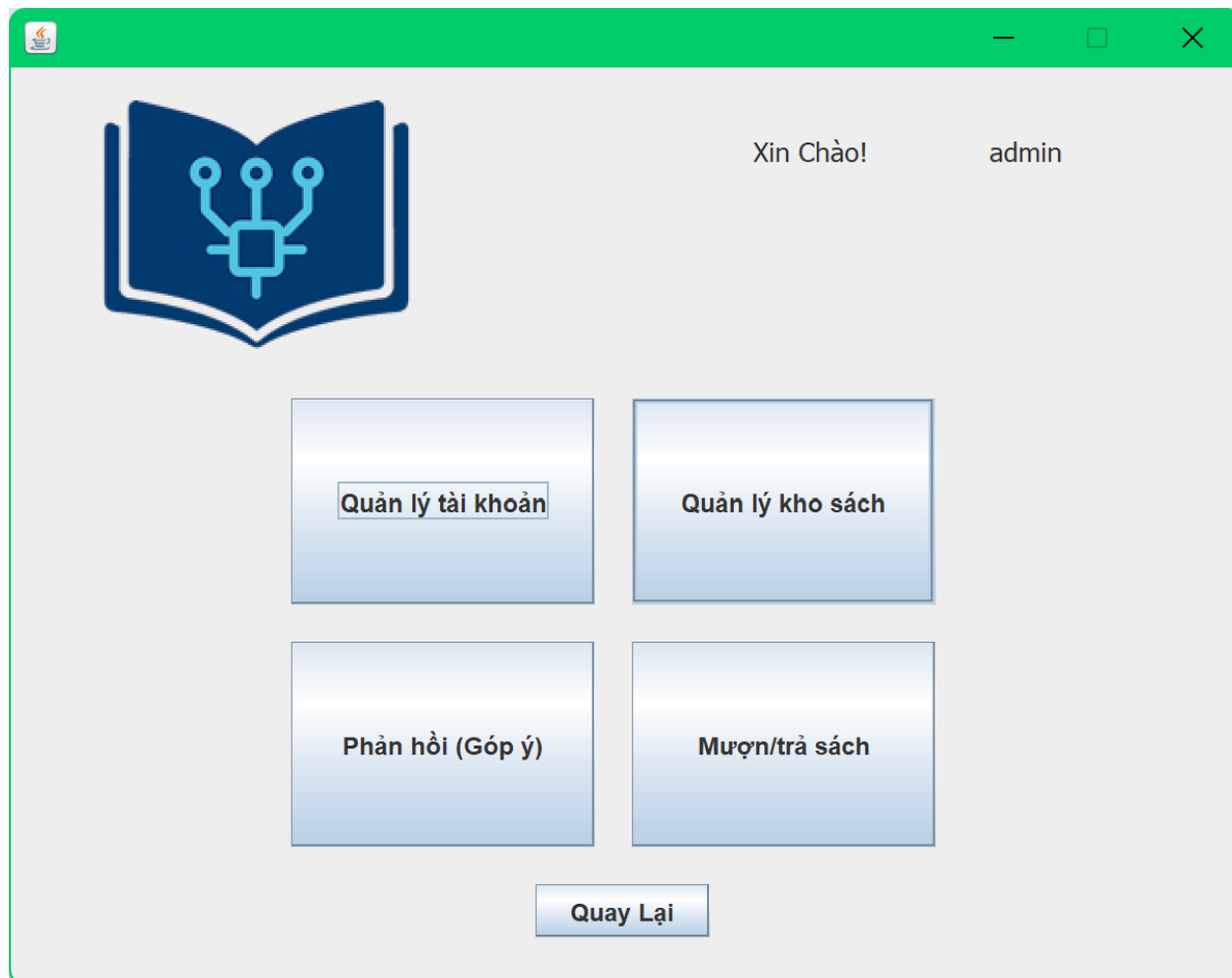
 **Xác nhận mật khẩu:**

 **Hủy**

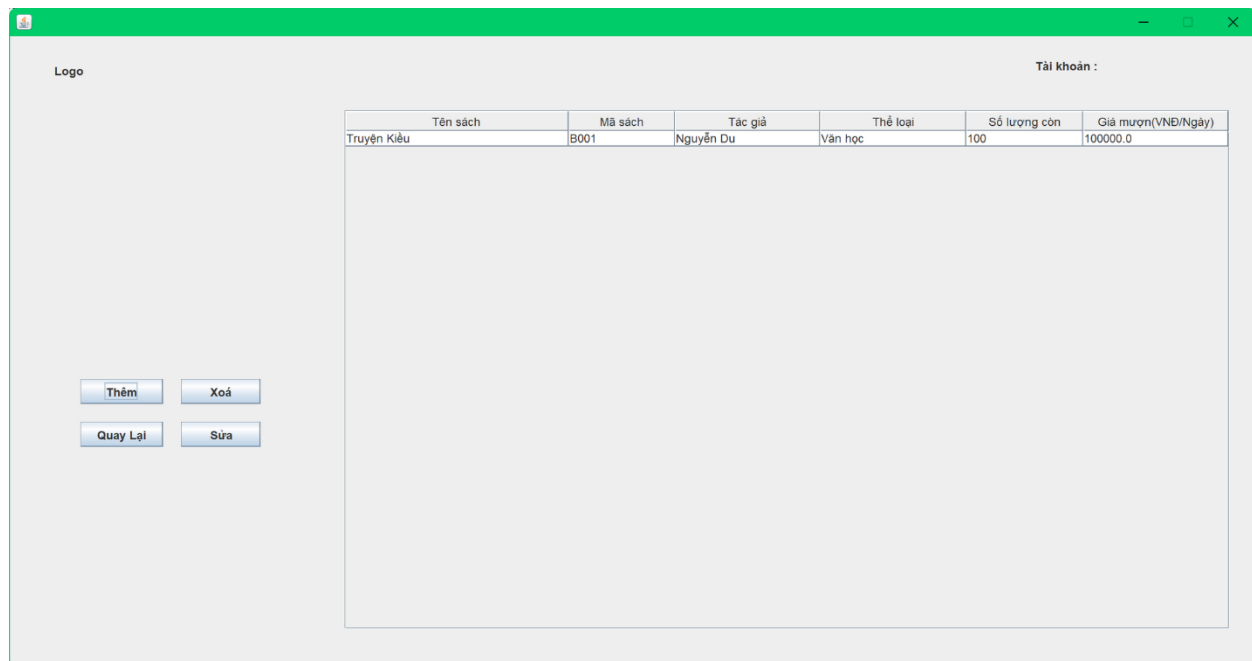
 **Đăng ký**

2. Giao diện admin

Giao diện quản lý



2.1 Giao diện quản lý sách

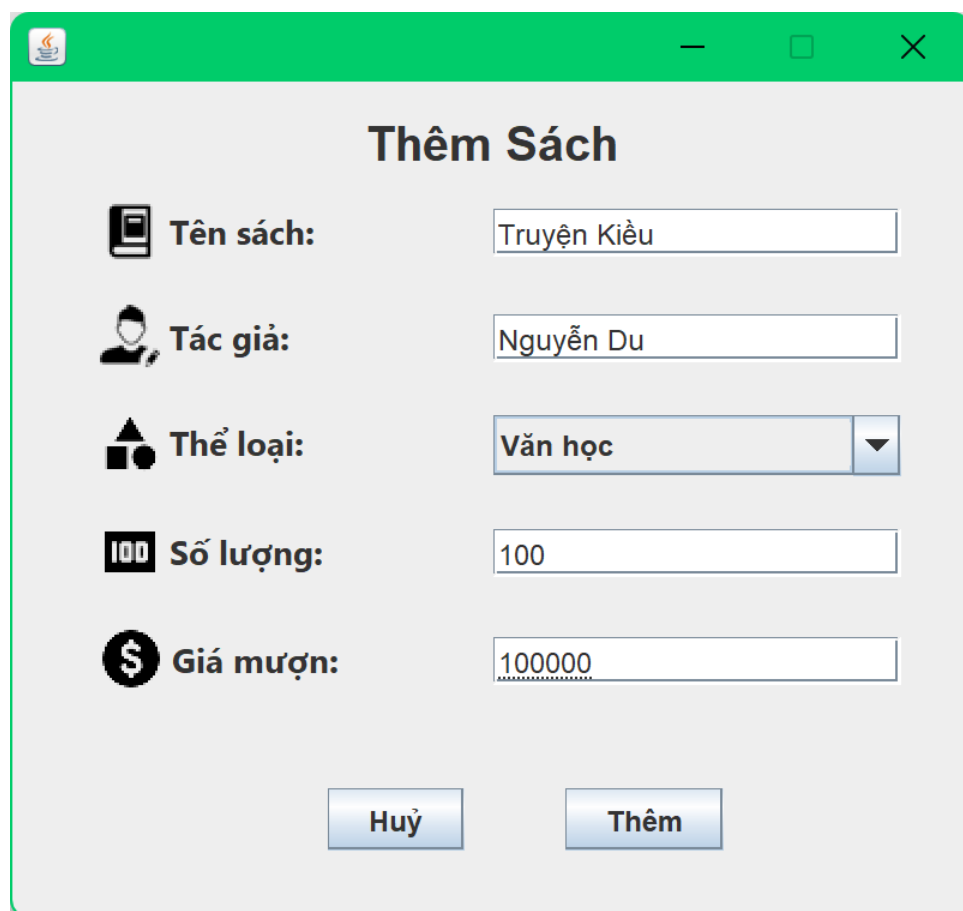


The screenshot shows a web application window with a green title bar. The main content area has a light gray background. In the top left corner, there is a placeholder for a logo. In the top right corner, it says "Tài khoản :". Below this, there is a table with the following data:

Tên sách	Mã sách	Tác giả	Thể loại	Số lượng còn	Giá mượn(VNĐ/Ngày)
Truyện Kiều	B001	Nguyễn Du	Văn học	100	100000.0

Below the table, there are four buttons arranged in a 2x2 grid: "Thêm", "Xoá", "Quay Lại", and "Sửa".

2.1.1 Thêm sách

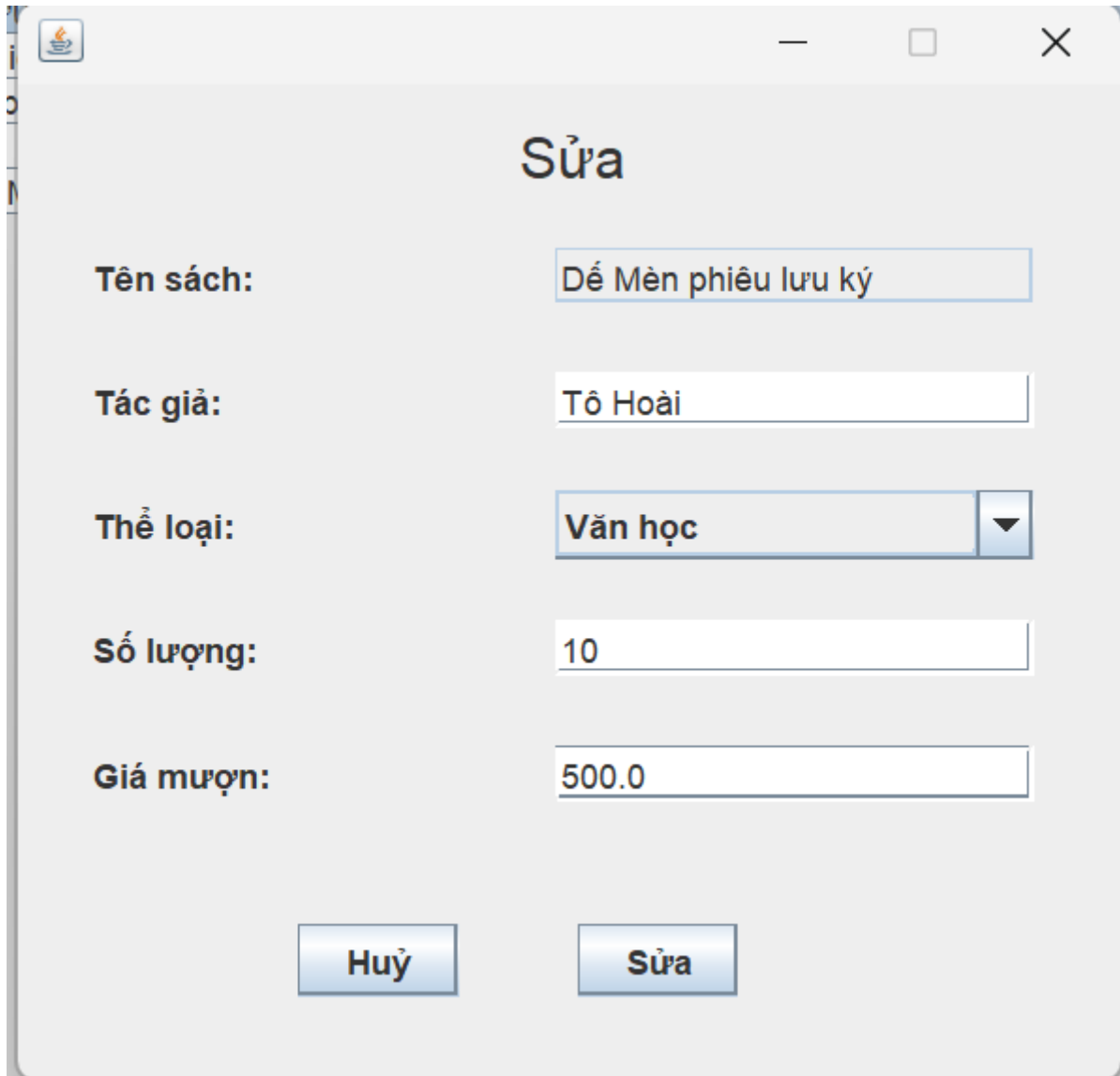


The screenshot shows a modal window titled "Thêm Sách" (Add Book). It contains five form fields, each with an icon and a label:

- Tên sách:** (Book icon) Text input field containing "Truyện Kiều".
- Tác giả:** (Author icon) Text input field containing "Nguyễn Du".
- Thể loại:** (Bookshelf icon) Dropdown menu with "Văn học" selected.
- Số lượng:** (Stack of books icon) Text input field containing "100".
- Giá mượn:** (Dollar sign icon) Text input field containing "100000".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Huỷ" (Cancel) and "Thêm" (Add).

2.1.2 Sửa sách



Sửa

Tên sách: Đế Mèn phiêu lưu ký

Tác giả: Tô Hoài

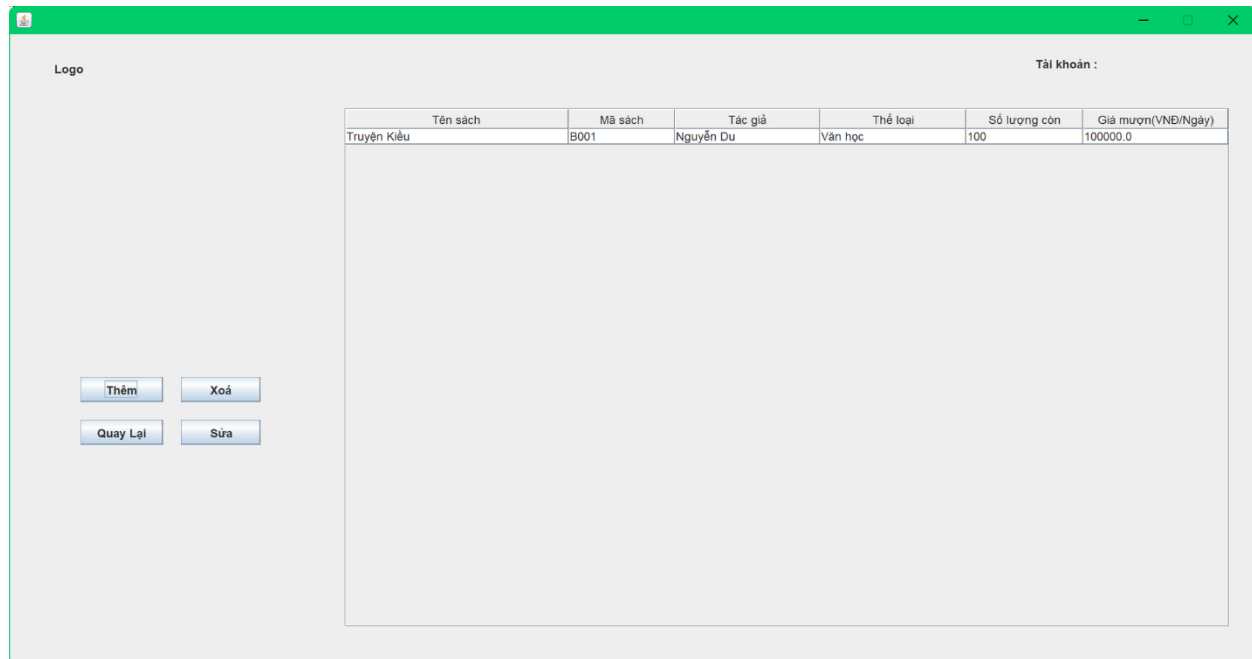
Thể loại: Văn học ▼

Số lượng: 10

Giá mượn: 500.0

Huỷ **Sửa**

2.2 Giao diện quản lý tài khoản

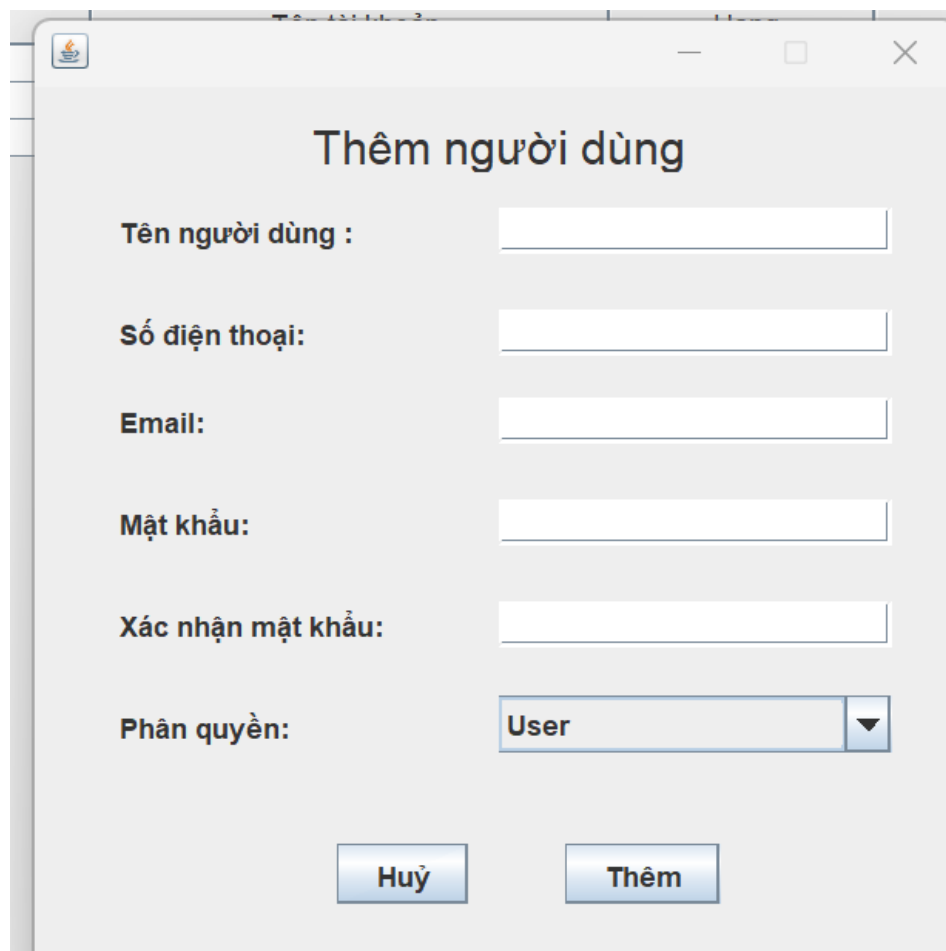


The screenshot displays a software window with a green title bar. Inside, there's a header area with a 'Logo' placeholder on the left and 'Tài khoản : ' on the right. Below the header is a table with the following data:

Tên sách	Mã sách	Tác giả	Thể loại	Số lượng còn	Giá mượn(VNĐ/Ngày)
Truyện Kiều	B001	Nguyễn Du	Văn học	100	100000.0

Below the table, there are four buttons arranged in a 2x2 grid: 'Thêm' (Add), 'Xoá' (Delete), 'Quay Lại' (Back), and 'Sửa' (Edit).

2.2.1 Thêm tài khoản

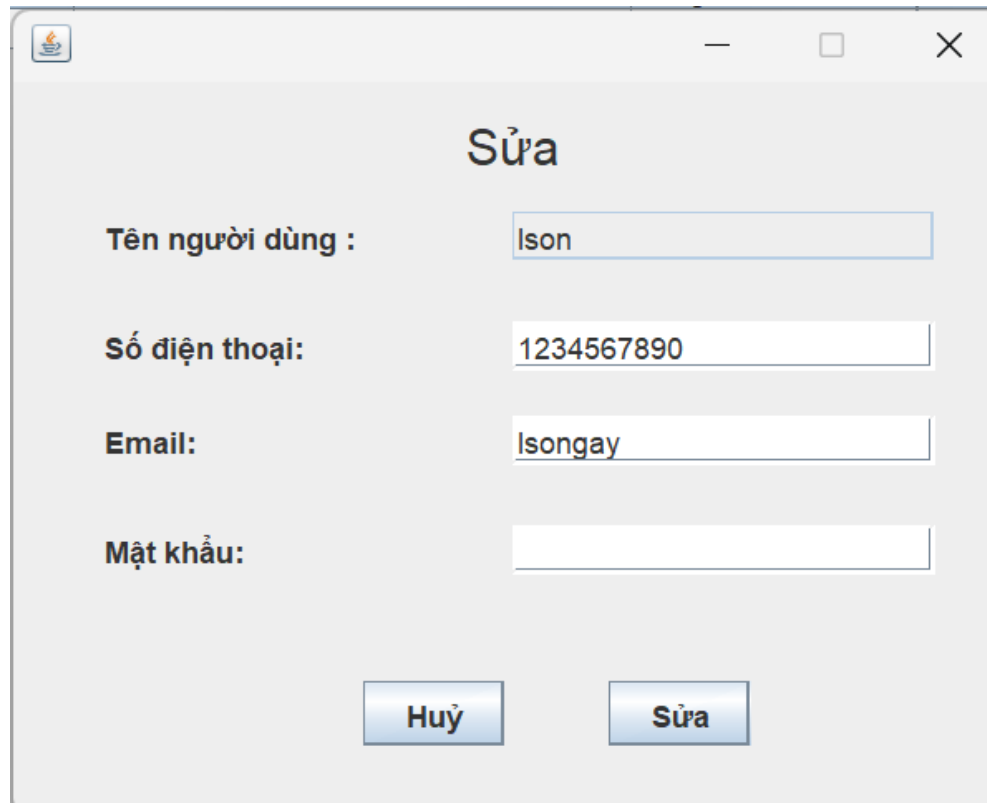


The screenshot shows a dialog box titled 'Thêm người dùng' (Add user). It contains the following fields and controls:

- Tên người dùng :
- Số điện thoại:
- Email:
- Mật khẩu:
- Xác nhận mật khẩu:
- Phân quyền: ▼

At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Huỷ' (Cancel) and 'Thêm' (Add).

2.2.2 Sửa tài khoản



Sửa

Tên người dùng :

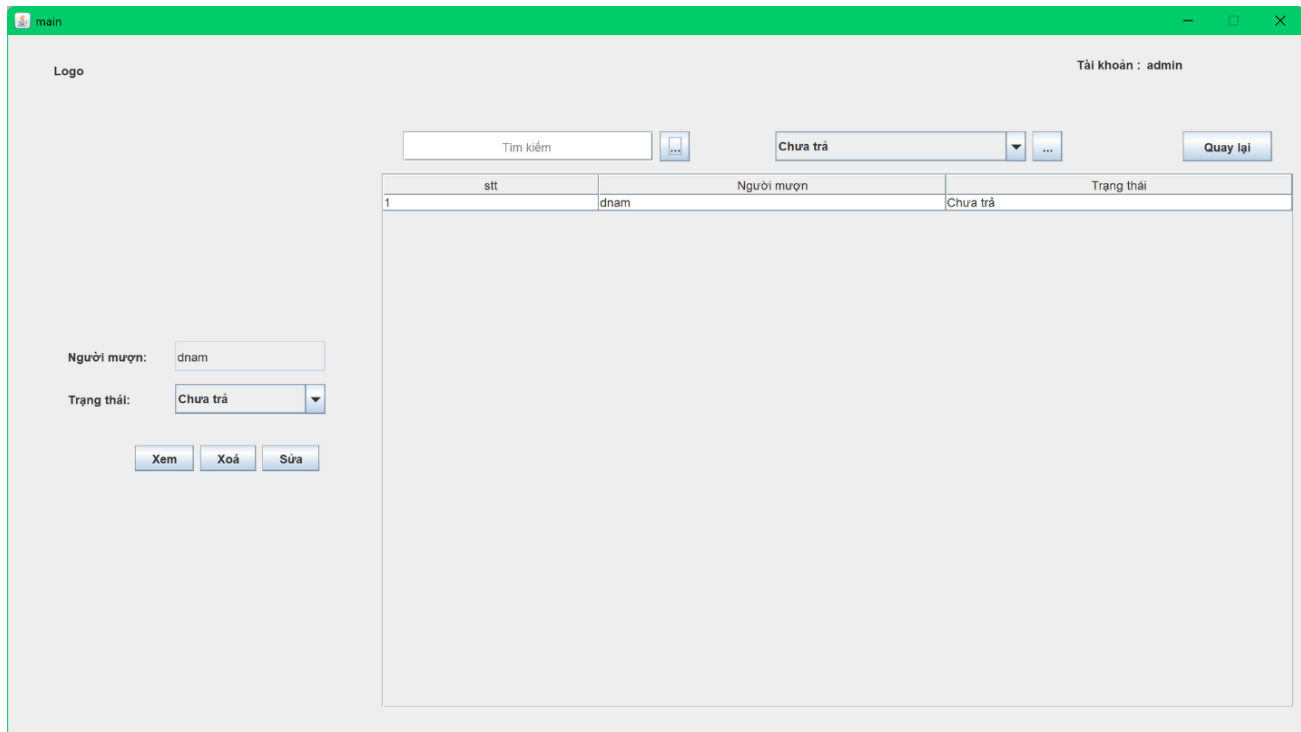
Số điện thoại:

Email:

Mật khẩu:

2.3 Giao diện quản lý mượn/trả

2.3.1 Danh sách người mượn



main

Logo

Tài khoản : admin

Tìm kiếm

Chưa trả

Quay lại

stt	Người mượn	Trạng thái
1	dnam	Chưa trả

Người mượn:

Trạng thái:

2.3.2 Chi tiết giao dịch

Chi tiết giao dịch

Tên :

Sách đã mượn :

STT	Tên Sách	ID sách	Ngày mượn	Hạn trả	Giá (ngày)
1	Truyện Kiều	B001	19/06/2025	20/07/2025	100000.0

Tổng tiền:

Quay ...

2.4 Giao diện phản hồi

Logo

Tài khoản : admin

Quay lại

STT	Tên người dùng	Phản hồi/ Góp ý
1	dnam	Cần nhập thêm đa dạng loại sách

3. Giao diện người dùng

3.1 Giao diện xem sách

lô gõ

Xoá

Thành Tiền : 3100000 VND

Trở Về

Đăng Ký Mượn Sách

Giỏ Hàng Của Bạn

ID	Tên Sách	Tác Giả	Thể Loại	Số Lượng	Giá Mượn	Ngày Mượn	Ngày Trả
B001	Truyện Kiều	Nguyễn Du	Văn học	1	100000.0	19/06/2025	20/07/2025

3.2 Giao diện mượn sách

lô gõ

Xoá

Thành Tiền : 3100000 VND

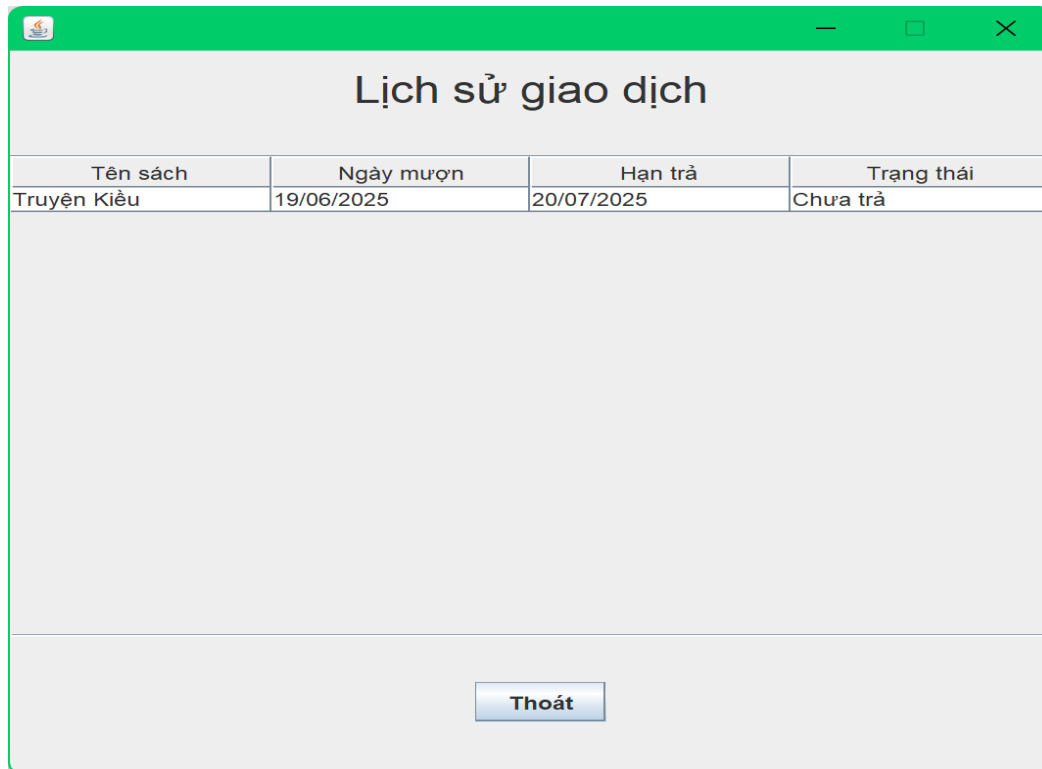
Trở Về

Đăng Ký Mượn Sách

Giỏ Hàng Của Bạn

ID	Tên Sách	Tác Giả	Thể Loại	Số Lượng	Giá Mượn	Ngày Mượn	Ngày Trả
B001	Truyện Kiều	Nguyễn Du	Văn học	1	100000.0	19/06/2025	20/07/2025

3.3 Giao diện lịch sử giao dịch



Tên sách	Ngày mượn	Hạn trả	Trạng thái
Truyện Kiều	19/06/2025	20/07/2025	Chưa trả

Thoát

V. TỔNG KẾT

Sau quá trình thiết kế, phát triển và chạy thử phần mềm quản lý thư viện, nhóm chúng em đã thu được một số kết quả tích cực, đồng thời cũng rút ra được những bài học và nhận định rõ ràng về các mặt còn hạn chế của sản phẩm.

Ưu điểm

Phần mềm đã đáp ứng tốt các chức năng cơ bản cần thiết của một hệ thống quản lý thông tin thư viện, bao gồm các thao tác thêm, sửa, xóa, tìm kiếm sách và thông tin người dùng. Ngoài ra, phần giao diện người dùng (UI) được xây dựng với tiêu chí đơn giản, dễ quan sát và thao tác, giúp người dùng từ cán bộ thư viện đến độc giả đều có thể tiếp cận và sử dụng một cách thuận tiện mà không đòi hỏi kiến thức kỹ thuật chuyên sâu. Việc phân quyền rõ ràng giữa quản trị viên và người dùng cũng giúp đảm bảo tính bảo mật và phù hợp trong vận hành thực tế.

Hạn chế

Bên cạnh những điểm mạnh đã đạt được, phần mềm vẫn tồn tại một số hạn chế cần được cải thiện trong các phiên bản tiếp theo. Cụ thể, phần giao diện hiện tại còn khá cơ bản, thiếu tính thẩm mỹ và chưa thể hiện rõ các yếu tố nhận diện thương hiệu hay trải nghiệm người dùng (UX). Các chức năng hiện vẫn ở mức sơ khai, chưa đầy đủ tính năng nâng cao như hệ thống nhắc hạn trả sách, gợi ý sách theo lịch sử mượn, thống kê chuyên sâu theo thể loại hoặc thời gian.

Ngoài ra, phần kết nối và xử lý cơ sở dữ liệu đôi lúc chưa ổn định, chưa tối ưu hóa hiệu năng khi dữ liệu lớn, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống khi triển khai thực tế tại các thư viện có số lượng người dùng lớn.

Tổng kết và định hướng phát triển

Tổng thể, hệ thống quản lý thư viện do nhóm phát triển đã đáp ứng được các yêu cầu chức năng cơ bản và mục tiêu đề ra ban đầu. Tuy nhiên, để có thể hoàn thiện và mở rộng hệ thống trong tương lai, nhóm cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, phát triển thêm các tính năng nâng cao như quản lý phiếu mượn tự động, gửi thông báo qua email, tích hợp mã QR để quét sách nhanh hơn,...

Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu, nâng cấp bảo mật và mở rộng khả năng tích hợp với các nền tảng khác (web, mobile) cũng là định hướng quan trọng để đưa phần mềm trở thành một giải pháp quản lý thư viện hiện đại, thân thiện, hiệu quả và có khả năng triển khai rộng rãi trong thực tế.

Nhóm chúng em tin rằng, với sự cải tiến liên tục cùng tinh thần học hỏi, phiên bản hoàn chỉnh trong tương lai của phần mềm sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ thư viện và người dùng trong việc quản lý, tra cứu và sử dụng tài nguyên thư viện một cách khoa học và tiện lợi.